

Rangkuman SSW



1. 安全な食品を作る (Membuat produk yang aman) '7

安全でない食品を作って売ると、健康障害が起り、消費者の不信感が大きくなって、商品が売れなくなります。

Jika membuat makanan yang tidak aman akan menyebabkan keracunan makanan dan ketidakpercayaan konsumen meningkat serta produk tidak laku dijual.

2. 安全な食品を作るための全体像

1. 「一いつ般的な衛生管理」

① 安全な原材料の受入。

例：微生物や異物の混入を防止します。

② きれいな製造環境、

例：5 S エス 活動に取り組めます。

③ 製造中の食品の衛生的な取扱い。

2. 「HACCP ハサップによる衛生管理」

例：連続的な監視や記録。



2. (Garis besar untuk membuat produk yang aman) '8

1. (Manajemen kebersihan pada umumnya

1. (Penerimaan bahan baku yang aman)

-(Mencegah kontaminasi benda asing dan mikroorganisme)

2. (Lingkungan produksi yang bersih)

-(Menerapkan kegiatan 5S)

3.(Penanganan kebersihan produk dan proses produksi secara)

-(Mencegah berkembangnya mikroorganisme)

2. (Manajemen Kebersihan menurut HACCP)

1. (Mencatat dan memantau secara terus-menerus)

3. 食中毒 (Keracunan Makanan) '9

(1) 食中毒とは (Keracunan Makanan adalah)

食中毒は、体に有害なものを含む食品を食たことが原因の健康障害です。食過や飲み過でお腹が痛くなったり、下痢をしたりすることもあります。これは食中毒とは言いません。

Keracunan makanan adalah masalah kesehatan yang disebabkan karena memakan bahan makanan yang mengandung bahan atau sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Diare dan sakit perut karena kebanyakan minum dan makan tidak dapat dikatakan keracunan makanan.

(2) 主な食中毒 (Keracunan makanan pada umumnya) '10

微生物が原因の食中毒は、次のように分類します

A : 細菌による食中毒

A 1 : 感染型の食中毒

A 2 : 毒素型の食中毒

B : ウイルスによ食中毒

Keracunan makanan yang disebabkan oleh kuman, di bagi menjadi seperti berikut ini.

A : Keracunan yang disebabkan oleh kuman

A 1 : Keracunan makanan yang menular

A 2 : Racun pada Keracunan makanan

B : Keracunan yang disebabkan oleh racun



A：細菌による食中毒 (A : Keracunan yang disebabkan oleh kuman) ‘10



A1：感染型の食中毒

(A 1 : Keracunan makanan yang menular)

食品についていた細菌が、食べた人のお腹の中で増えて、毒素を作ったり、体の細胞を破壊したりして、健康障害が起こります。

Bakteri pada makanan akan menyebabkan masalah kesehatan, seperti menghancurkan sel pada tubuh, memproduksi racun, dan akan terus bertambah di dalam perut orang yang memakannya.

さいきん 細菌	げんいん 原因になりやすい食品
ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん オーいちごーなな 腸管出血性大腸菌(0-157など)	やさい しよくにく ぎゅうにく い どみず 野菜、食肉(牛肉)、井戸水など
ぞくきん サルモネラ属菌	やさい しよくにく とりにく けいらん 野菜、食肉(鶏肉)、鶏卵など
ぞくきん カンピロバクター属菌	しよくにく とりにく 食肉(鶏肉)
ちょうえん 腸炎ピプリオ	かいすい ぎょかいりい さしみ すし 海水にいる魚介類、刺身、寿司など

Kuman/Bakteri	Bahan makanan yang mudah terkontaminasi
Escherichia coli enterohemorrhagic (0-157)	Sayur, makanan yang mengandung daging (Daging sapi), air sumur
Salmonellosis	Sayur, makanan yang mengandung daging (Daging ayam), telur ayam
Campylobacter	Makanan yang mengandung daging (Daging ayam)
Vibrio parahaemolyticus (bakteri)	Seafood, Sashimi, sushi

○ 主な症状 (Gejala pada umumnya)



	はつねつ 発熱	ふくつう 腹痛	げり 下痢	けつべん 血便
ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん オーいちごーなな 腸管出血性大腸菌(0-157など)		○	◎ はげしい	○
ぞくきん サルモネラ属菌	○	○	○	
ぞくきん カンピロバクター属菌	○	○	○	
ちょうえん 腸炎ピプリオ		○	◎ はげしい	





	Demam	Sakit perut	Diare	Tinja berdarah
Escherichia coli enterohemorrhagic (O-157)		O	◎ Parah	O
Salmonellosis	O	O		
Campylobacter	O	O		
Vibrio parahaemolyticus (bakteri)		O	◎ Parah	



○主 おもな予防対策 (Tindakan pencegahan yang utama)

- ・ 調理器具などを洗浄します。
- ・ 食品は、中心部まで十分に（75℃以上、1 分以上）加熱します。
- ・ 魚介類は、流水でよく洗浄します。（腸炎ビブリオの場合）

○ Tindakan pencegahan yang utama

1. Mencuci/membersihkan peralatan memasak
2. Bahan makanan, cukup dipanaskan sampai ke bagian tengah (lebih dari 75 derajat, lebih dari 1 menit)
3. Membersihkan seafood dengan air mengalir (dikhawatirkan terdapat Vibrio parahaemolyticus)

A 2 : 毒素型の食中毒 (Keracunan makanan jenis menular) ‘11

細菌は、食品の中で増えて、毒素を作ります。人間がその毒素が増えた食品を食べると、健康障害が起こります。

Bakteri membuat racun dan meningkat di dalam produk makanan. Jika manusia memakan makanan dengan racun yang meningkat, dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

さいきん 細菌	げんいん 原因になりやすい食品
おうしょく 黄色ブドウ球菌	て ゆび きず ひと ちょうり 手や指に傷のある人が調理した食品 おにぎり、寿司、弁当など
ぼつりなすきん ボツリヌス菌	かんづめ づめ しんくう 缶詰、びん詰、真空パック食品など
うエルシュきん ウェルシュ菌	たいりょう ちょうり しつおん ほぞん 大量に調理したあと、室温で保存した食品 にくるい や さいるい にもの 肉類や野菜類の煮物、カレー、シチューなど
セレウスきん セレウス菌	こめ こむぎ つか ちょうり 米や小麦などを使って調理した食品 べんとう ちゃーはん 弁当、炒飯、ピラフ、パスタなど



Kuman/Bakteri	Bahan makanan yang mudah terkontaminasi
Staphylococcus Aureus	Produk makanan yang dimakan oleh orang yang memiliki luka di jari dan tangannya. Seperti Onigiri, Sushi, Bento dll.
Clostridium Botulinum	Makanan kaleng, minuman botol, makanan yang divakum dll.
Clostridium Perfringen	Makanan yang disimpan di suhu ruang setelah memasak dalam jumlah besar. Seperti jenis daging dan sayur yang direbus, kari, makanan rebusan dll.
Bacillus Cereus	Makanan yang dimasak dengan menggunakan gandum, beras dll. Seperti bento, nasi goreng, pilaf (makanan khas timur tengah), pasta dll

○ 主な症状 (Gejala pada umumnya)

	はきけ 吐き気	おうと おう吐	こきゅうこんなん 呼吸困難	ふくつう 腹痛	げり 下痢
おうしょく きゅうきん 黄色ブドウ球菌	○	○		○	
ボツリヌス菌	○	○	◎		
ウェルシュ菌				○	○
セレウス菌 (おう吐型)	○	○			
セレウス菌 (下痢型)				○	○

	Mual	Muntah	Sesak Nafas	Sakit Perut	Diare
Staphylococcus Aureus	○	○		○	
Clostridium Botulinum	○	○	◎		
Clostridium Perfringen				○	○
Bacillus Cereus (Jenis Mual)	○	○			
Bacillus Cereus (Jenis Diare)				○	○

○ 主おもな予防対策 (Tindakan pencegahan yang utama) '12

黄色ブドウ球菌 手や指に傷のある人は、調理しないようにします。毒素は加熱しても死なないので、食品を低温に保ちます。
--



Staphylococcus Aureus

Usahakan orang yang memiliki luka di jari dan tangannya tidak memasak. Karena racun tidak mati meskipun dipanaskan, maka dari itu jaga suhu makanan di suhu rendah.





ボツリヌス菌

細菌は、熱に強い芽胞の状態になります。

缶詰、シンクパック食品などは、120℃以上で、4分以上、加熱します。

Clostridium Botulinum

Bakteri akan menjadi kuat jika terkena panas.

Panaskan makanan kaleng, dan makanan yang divakum di suhu 120 derajat dalam waktu 4 menit lebih



ウェルス菌

細菌は、熱に強い芽胞の状態になります。

100℃、1時間の加熱でも、芽胞は死にません。調理したらすぐに食べるか、または、すぐに20℃以下に冷却して保存しま

Clostridium Perfringens

Bakteri akan menjadi kuat jika terkena panas.

Meskipun di suhu 100 derajat, bakteri tidak mati. Maka dari itu, segera makan setelah dimasak atau simpan dan dinginkan di suhu kurang dari 20.



セレウス菌

細菌は、熱に強い芽胞の状態になります。

90℃、1時間の加熱でも、芽胞は死にません。調理したらすぐに食べるか、または、すぐに20℃以下に冷却して保存します。

Clostridium Perfringens

Bakteri akan menjadi kuat jika terkena panas.

Meskipun di suhu 90 derajat, bakteri tidak mati. Maka dari itu, segera makan setelah dimasak atau simpan dan dinginkan di suhu kurang dari 20.



※ 芽胞：殻を被った細菌の種のようなものです。通常の細菌は熱で死にますが、熱や乾燥そうなどで細菌が育ちにくい環境になると、一いち部の細菌は芽胞を作って生き残ります。

※ Spora : Bakteri yang diselimuti cangkang yang menyerupai benih. Pada keadaan normal, bakteri mati jika dipanaskan, tetapi kalau bakteri di tempat yang sulit tumbuh seperti panas dan kering, sebagian spora masih bisa bertahan hidup.

B：ウィルスによる食中毒 (Keracunan makanan melalui Virus) '13

食中毒の原因になるウィルスの多くはノロウイルス。牡蠣などの二枚貝に存在しています。また、ノロウイルスに感染した人が調理すると、手や指から食品へウイルスが移ります。ノロウイルスは少なくとも感染力が強いため。集団感染がおこりやすいのが特徴です。

Kebanyakan virus yang menjadi penyebab keracunan makanan adalah Norovirus. Keberadaannya ada pada Bivalvia dan Tiram. Selain itu, apabila memasak oleh orang yang tertular Norovirus, virus tersebut akan pindah ke makanan melalui jari dan tangan. Ciri khusus Norovirus adalah mudah terjadi penularan masal karena meskipun sedikit tapi infektifitasnya kuat.

ウイルス	げんいん 原因になりやすい食品 しょくひん
ノロウイルス	かき 牡蠣などの二枚貝 にまいがい

Kuman/Bakteri	Bahan makanan yang mudah terkontaminasi
Norovirus	Tiram dan Bivalvia (Sejenis kerang)

○主な症状

Gejala Utama :

- 発熱
- おう吐
- 腹痛
- 下痢
- Demam
- Mual
- Sakit Perut
- Diare

○主おもな予防対策 (Tindakan pencegahan yang utama) ‘13

- 手洗いを徹底します。
- 下痢の症状がある人は、食品を扱わないようにします。
- 調理器具などの洗浄と殺菌を行います。
- 食品は中心部まで十分に（85℃～90℃以上、90秒以上）加熱します。



- Mencuci tangan secara menyeluruh
- Usahakan tidak menangani makanan orang yang memiliki gejala diare
- Peralatan memasak dibersihkan dan disterilkan
- Produk makanan dipanaskan secukupnya pada suhu lebih dari 85℃～90℃ sampai bagian dalam.

(3) 食中毒予防の原則

①つけない

1. 作業場をいつも清潔にしておきます。	1. Selalu membersihkan tempat kerja terlebih dahulu
2. 作業場に手洗いを徹底します。	2. Mencuci tangan secara menyeluruh di tempat kerja
3. 下痢をしたときは、すぐに職場の責任者に報告します。	3. Ketika diare, segera melaporkan kepada penanggung jawab di tempat kerja
4. 作業で使う器具、装置、機械などをいつも清潔にしておきます。	4. Selalu membersihkan peralatan, perangkat, dan mesin yang digunakan di tempat kerja.
5. 加熱するまえの食品と、加熱したあとの食品が、接触しないように、分けて管理しま	5. makanan yang belum dipanaskan dan sudah, simpan secara terpisah agar tidak tersentuh secara langsung,



②増やさない

1. 食品は適切な温度で保管します。	Makanan disimpan dengan suhu yang sesuai.
2. 加熱した食品を冷却するときは、できるだけ早くします。	2. Sebisa mungkin mendinginkan dengan cepat makanan yang sudah dipanaskan.
3. 冷凍庫や冷蔵庫、適切な温度で保管します。	3. Simpan di suhu Kulkas dan freezer yang sesuai
4. 作業で器具、装置、機械などは、よく汚れを落として、十分に乾燥させます。	4. Membersihkan Kotoran peralatan, perangkat, dan mesin di tempat kerja dan keringkan dengan benar.



③ 殺ろす (やっつける)

1. 殺菌の方法や殺菌剤について正しい知識を身につけて、適切に殺菌します。	Mensterilisasi dengan sesuai dan menerapkan pengetahuan yang benar mengenai cairan disinfektan dan cara sterilisasi.
2. 殺菌のために食品を加熱するときは積雪な温度と時間で行います。	Ketika memanaskan makanan untuk di steril, perlu mengatur waktu dan suhu yang sesuai.

(4) 微生物の増殖 (Perkembangbiakan Mikroorganisme) '17

1. 微生物が増殖する三つの要素 (3 Faktor Mikroorganisme Berkembangbiak)

1) 温度 (Suhu)

微生物は 30℃から 40℃の間で急に増殖します。一いつ方、4℃以下の低温や、60℃以上の高温では、ほとんど増殖しません。

Mikroorganisme berkembangbiak dengan cepat pada suhu 30 sampai 40 derajat. Sebaliknya, pada suhu rendah dibawah 4 derajat, dan suhu tinggi diatas 60 derajat hampir tidak berkembangbiak.

2) 水分 (Kadar Air)

微生物は、水分があると増殖します。

Bakteri berkembangbiak jika ada kadar air



3) 栄養 (Sumber Nutrisi)

微生物は、たんぱく質などを栄養にして増殖します。特に、魚などの水産物は、水分も栄養も多いので、微生物が増殖しやすい食品です。

Bakteri berkembangbiak dengan menjadikan protein sebagai sumber nutrisi. Terutama pada ikan dan produk laut karena baik nutrisi dan kadar airnya yang banyak membuat mikroorganisme mudah berkembangbiak pada makanan tersebut.

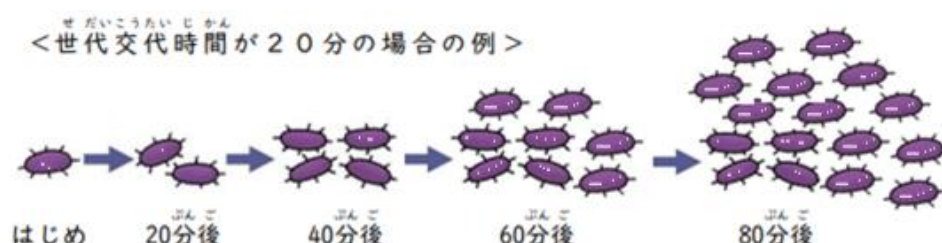
2. 微生物が増殖する速さ (Kecepatan perkembangbiakan bakteri)

微生物の数は、一定の時間がたつと、2倍に増殖します。微生物が増殖しないためには温度だけでなく、時間もとても重要です。

※その微生物の「世代交代時間」といいます。

Jumlah mikroorganisme akan berkembangbiak 2x lipat pada jika melewati waktu tertentu. Untuk tidak berkembangbiak, tidak hanya suhu waktu pun sangat penting.

- Mikroorganisme tersebut disebut dengan (Waktu pergantian generasi)



5. 微生物が増殖を防ぐために (Untuk Mencegah Perkembangbiakkan bakteri) '18

(1) 温度の管理 (Memanaage Suhu)

①加熱 (Memanaskan)

加熱の温度と時間は、食品や微生物の種類によって異なります。加熱するときは、決められた温度と時間を必ず確認します。

Waktu dan suhu ketika dipanaskan akan berbeda tergantung pada jenis mikroorganisme dan makanannya. Oleh karena itu, ketika dipanaskan, pastikan memastikan waktu dan suhu sesuai dengan yang telah ditentukan.

②冷却 (Mendinginkan)

食品を加熱した後、できるだけ早く冷却することが重要です。

Makanan yang telah panaskan, sebisa mungkin didinginkan dengan cepat adalah hal yang penting.

③食品の温度管理と冷蔵庫 (Memanaage suhu makanan dan kulkas)

冷蔵庫の中に保存していた食品を外に出した後、長い時間、室温で置くと、食品の温度が上がって、微生物が増殖し始めます。また、冷蔵庫の開ける時間をできるだけ短くします。

Setelah mengeluarkan makanan yang disimpan di kulkas dan disimpan pada suhu ruang dalam waktu yang lama, suhu makanan tersebut akan meningkat dan mikroorganisme akan mulai berkembangbiak. Selain itu, sebisa mungkin waktu membuka kulkas dipersingkat/dipercepat.

=====

(2) カビ ～加熱できない食品の場合～ (Jamur ~Jika makanan tidak bisa dipanaskan~) '19

食品製造に必要なカビと食中毒の原因になる危険なカビもあります。多くのカビは豆、穀類、野菜と果物にあります。微生物を殺すための加熱できないので、保存中にカビが増殖しやすくなります。保存するときは、温度や湿度が管理できる場所に保存します。カビは見えなくても増殖していることがありますから、原材料として使う時は、決められた方法で洗ってから使います。



Ada Jamur yang berguna bagi produksi ada juga yang berbahaya yang menyebabkan keracunan makanan. Kebanyakan berada di buah-buahan, sayur, sereal dan kacang. Karena tidak bisa dipanaskan untuk membunuh mikroorganisme, jamur mudah berkembangbiak saat sedang disimpan. Oleh karena itu, ketika menyimpannya, simpan di tempat yang bisa dimanage suhu dan kelembabannya. Meskipun jamur tidak terlihat tapi tetap berkembangbiak karena itu ketika menggunakan bahan baku pastikan menggunakannya setelah mencuci dengan cara yang telah ditentukan.

=====

(3) 器具・装置・機械などの管理 (Memanaage mesin, perangkat dan peralatan)

作業に使った器具・装置・機械などに水分と汚れが残らないように、ちゃんと乾燥させます。

Mesin, perangkat dan peralatan yang telah digunakan ditempat kerja, keringkan dengan benar supaya tidak ada kotoran dan air.

=====

(4) 観察・記録・報告 (Monitoring, mencatat, melaporkan)

もし、温度や時間に異常があったら、すぐに責任者に報告して、製造を中止しなければなりません。その時の食品は「不適合品」ですから、責任者の指示に従って処理します。

Apabila, terjadi keanehan/tidak biasa pada waktu dan suhunya, segera melaporkan kepada penanggungjawab, dan harus menghentikan produksi. Produksi saat itu karena termasuk ke dalam barang cacat, bertindaklah sesuai dengan arahan penanggungjawab.

Bab 2

1. 作業場に入る前に (Sebelum masuk kerja) '21

(1) 健康管理と衛生管理 (Manajemen Kesehatan dan Manajemen Kebersihan)

①健康管理 (Manajemen Kesehatan)

次のような症状があって、必ず自分の責任者に報告して、指示に従います。

Jika ada gejala seperti berikut ini, pastikan melaporkan pada penanggungjawab sendiri, dan ikuti arahnya

- | | |
|----------|-----------------------|
| ● 発熱 | ● Demam |
| ● 咳が出る | ● Batuk |
| ● 喉が痛い | ● Sakit tenggorokan |
| ● 気持ちが悪い | ● Tidak enak Perasaan |
| ● 腹痛 | ● Sakit perut |
| ● 下痢 | ● Diare |



②衛生管理 (Manajemen Kebersihan)

- 風呂やシャワーをつかって、体を清潔にします。
- 定期的に頭髮を洗います。二日に一回が目安です。
- 爪などを伸ばさないようにします
- 手などに、けがや火傷をしているときは必ず自分の職場の責任者に報告して、指示に従います。

- =====
- Membersihkan diri menggunakan shower dan furo
 - Mencuci rambut secara teratur, 2 hari sekali sesuai panduan.
 - Usahakan tidak memanjangkan kuku
 - Jika ada luka atau luka bakar di jari, pastikan melaporkan pada penanggungjawab setempat dan mengikuti arahnya.

(2) 作業の服装 (Pakaian Kerja) '22

①作業服を着用する前に (Sebelum memakai pakaian kerja)



長めの髪は、ゴムなどで束ねます。	Mengikat rambut dengan karet.
爪は短く切ります。マニキュアはつけません。	Tidak memakai Manicure dan memendekkan kuku.
イヤリング、ネックレス、指輪などの装飾品や、腕時計はつけません。	Tidak memakai jam tangan, perhiasan, cincin, kalung dan anting.
香水はつけません	Tidak memakai minyak wangi



②帽子、マスク (Topi, Masker)



帽子、マスクは清潔ものを決まり通りに正しく着用します。	Memakai masker dan topi yang bersih dan sesuai dengan yang telah di tentukan.
帽子をかぶるまえに、内側にネットをかぶります。髪がネットから出ないようにします。	Sebelum memakai topi, gunakan jaring rambut di bagian dalamnya agar rambut tidak keluar dari jaring.



③作業服 (Pakaian Kerja)



作業服は、いつも清潔なものを着用します。	Selalu memakai baju kerja yang bersih
作業服の下に、ボタンのない T シャツなどを着用します。	Di bagian dalam baju kerja, menggunakan kaos yang tidak ada kantongnya.
ポケットやボタンがなくて、袖に絞りがあある作業服を着用します。	Memakai baju kerja yang ada perekat di lengannya, dan tidak ada kantong maupun kancing.
汚れた作業服を洗濯に出すときは決められた場所に置きます。	Ketika mencuci baju kerja yang kotor, simpan di tempat yang telah ditentukan.
汚れた作業服と清潔な作業服が、触らないようにします。	Usahakan tidak menyentuh baju kerja yang bersih dan kotor.



④作業靴 (Sepatu Kerja)



作業靴は、洗淨して、いつも清潔にしておきます。	Selalu membersihkan dan mencuci sepatu kerja
作業場に入る前に、作業靴に履き替えます。	Sebelum masuk ke tempat kerja, tukar dan pakai sepatu kerja
汚染区から非汚染区に入るときは、必ず、決められた消毒液を使って、洗淨装置で作業靴の消毒と洗淨をします。	Ketika memasuki area yang tidak terkontaminasi dari area terkontaminasi, pastikan menggunakan cairan antiseptik yang telah ditentukan dan bersihkan serta sterilisasi sepatu kerja dengan menggunakan perangkat kebersihan.



(3) 作業服を着用する順序 Tahapan memakai pakaian kerja '23

1. ブラッシング : 頭髪をよくブラッシングします。
2. ヘアーネット : ヘアーネットをかぶります。
頭髪がヘアーネットの外に出ないようにします。
3. 帽子 : 帽子をきちんとかぶります。
4. 作業服 : 作業服を着用します。
ボタンやジッパーを、きちんと留めます。
(職場によっては、ボタンがある作業服もあります)
5. 確認 : 最後に、服装が正しいかどうか、確認します。

=====

- 1) Menyisir : Menyisir rambut.
- 2) Jaring rambut : Memakai jaring rambut.
*Usahakan rambut tidak keluar dari jaring rambut.
- 3) Topi : Memakai topi dengan benar.
- 4) Baju Kerja : Memakai baju kerja.
Mengencangkan zipper dan kancing.
*Tergantung tempat kerjanya, ada juga baju kerja yang ada kancingnya
- 5) Memastikan : Terakhir pastikan apakah bajunya sudah benar atau belum.



(4) 作業場に入る前に Sebelum memasuki tempat kerja '24

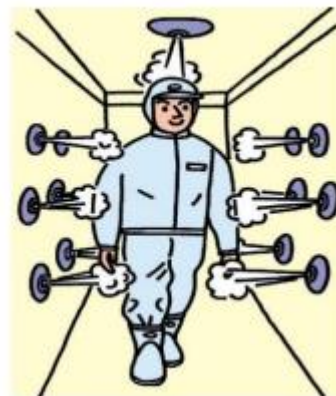
作業場に入る前に、粘着ローラーやエアーシャワーで。毛髪やほこりなどを落とします。

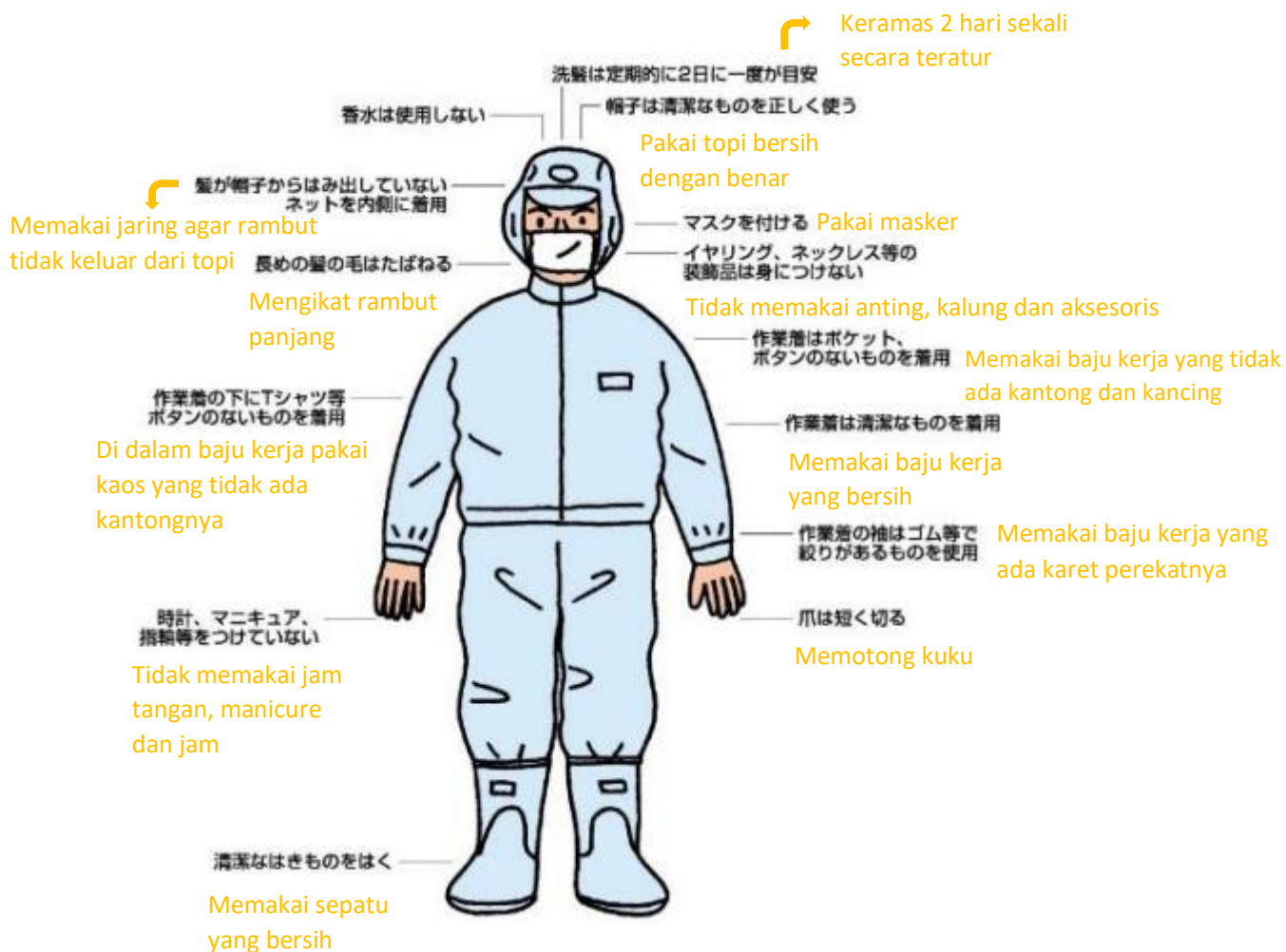
Sebelum memasuki tempat kerja, hilangkan kotoran dan bulu dengan mandi udara dan rol perekat

ねんちやく
<粘着ローラー>



<エアーシャワー>





(5) 手洗いの方法 Cara mencuci tangan '25

流水で、よごれをよく落とします。 	Menghilangkan kotoran dengan air mengalir.
洗剤をつけて、しわやつめの中までよく洗います。 	Menggunakan sabun, dan mencuci dengan bersih sampai bagian dalam kuku dan lipatan tangan.
流水で、洗剤をよく洗い流します。 	Membilas sabun dengan air mengalir.





使い捨てペーパーかエアータオルで、水分をふき取ります。 	Mengeringkan air dengan handuk kering dan tisu sekali pakai.
消毒液を刷り込んで、消毒します。 	Menggosokan cairan antiseptik dan mesterilisasi.

2. 作業場で Di tempat kerja '26

(1) 作業の前に

①作業の確認

- 配置表を見て、自分の担当の場所を確認します。
- 作業手順書（マニュアル）を見て、作業の内容を確認します。

②器具・装置・機械などの使用前の確認

- 器具・装置・機械などに、汚れや不備がないかなどを点検します。
- 点検票があるときは、点検表を使って確認します。



③器具・装置・機械などの洗浄と殺菌

- 洗浄剤や殺菌剤の使用方法や濃度を確かめます。
- 洗浄や殺菌が終わったら、洗浄剤や殺菌剤が残らないように、流水でよく洗い流します。

(1) Sebelum kerja

① Memastikan Kerja

- Memastikan tempat tanggung jawab sendiri dengan melihat tabel peletakan.
- Memastikan isi pekerjaan dengan melihat panduan kerja (manual)

② Memastikan sebelum menggunakan mesin, perangkat, dan peralatan

- Memeriksa apakah ada kerusakan/cacat dan kotoran pada mesin, perangkat dan peralatannya
- Ketika memiliki list checklist, pastikan dan gunakan list checklist tersebut.

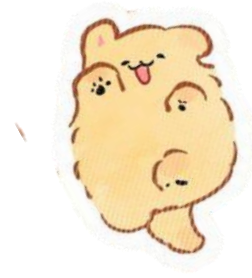
③ Mencuci dan mensterilkan mesin, perangkat, dan peralatan

- Memastikan konsentran dan cara penggunaan cairan disinfektan dan sabun cuci.
- Setelah mencuci dan mensteril, cuci dengan air mengalir dengan bersih agar tidak ada cairan disinfektan dan sabun cuci yang tersisa.

(2) 作業中の注意事項 Hal yang harus diperhatikan saat bekerja '27

①一般的な注意事項

- 作業の手順は、必ず守らなければなりません。
- 確認のために、指差呼称（※）をします。
- 共同でする作業は、連絡や合図を確実に行います。
- よそ見をしてはいけません。
- 無駄話をしてはいけません。
- 作業場の中で、走ってはいけません。
- 危険な箇所が見つけたら、責任者にすぐに報告します。
- ほかの人が危険な作業をしているのを見たら、声をかけて注意します。
- 職場を離れるときは、責任者に声をかけてから離れます。



※指差呼称

危険の予防や、安全の確認などの目的で行います。信号、標識、計器、作業対象などを指で指しながら、その名称や状態を声に出して言います。

①Hal yang harus diperhatikan pada umumnya

- Pastikan mematuhi panduan kerja
- Menunjuk dengan menyebutkan untuk memastikannya
- Ketika bekerja sama, lakukanlah dengan pasti komunikasi dan tandanya.
- Tidak boleh mengalihkan pandangan
- Tidak boleh berbicara yang tidak penting
- Saat bekerja, tidak boleh lari
- Ketika menemukan hal yang berbahaya, segera laporkan pada penanggung jawab
- Ketika melihat orang lain bekerja dengan bahaya, beritahu dan peringati.
- Ketika akan meninggalkan tempat kerja, berbicara dengan penanggung jawab, kemudian pergi.

※ Menunjuk dengan menyebutkan

Dilakukan dengan tujuan untuk mencegah bahaya dan memastikan keamanan. Mengatakan dan memberitahu keadaan, dan nama tersebut sambil menunjuk dengan jari objek kerja, instrumen, tanda, dan sinyalnya.

②機械を操作するとき

- 動いている機械には、絶対に手を入れてはいけません。
- 機械の運転方法が分からないときは、操作をしてはいけません。
- 機械の下は、絶対にくぐってはいけません。
- 機会に異常を発見したときは、すぐに機械を止めて、責任者に報告します。
- 停電で機械が止まった時は、電源のスイッチを切ります。

② Ketika mengoperasikan Mesin

- Tidak boleh sama sekali memasukan tangan ketika mesin sedang beroperasi.
- Tidak boleh mengoperasikan mesin, ketika tidak tahu caranya.
- Tidak boleh melewati bawah mesin.
- Ketika menemukan keanehan pada mesin, segera hentikan mesin dan laporkan pada pj.
- Ketika mesin mati karena listrik padam. Cabut saklar aliran listrik.

③製品を取り扱うとき

- 製品に水がかからないようにします。
- 加熱したものや、冷却したものを、長く室温で放置してはいけません。
- 製品と原材料が触らないように、それぞれ、決められた場所に置きます。
- 製品に異常を発見したときは、すぐに製造ラインを止めて、責任者に報告します。

③Ketika Menangani produk '28

- Usahakan produk tidak terkena air
- Tidak membiarkan produk yang telah dipanaskan dan didinginkan di suhu ruang dalam waktu lama
- Masing-masing bahan baku dan produk simpan di tempat yang telah di tentukan agar tidak tersentuh.
- Ketika menemukan keanehan pada produk, segera hentikan line produksi dan laporkan pada pj.

④衛生上の注意事項

- 汚染区と非汚染区をはっきりと区別します。
- 使用して汚れた器具などは、決められた場所に置きます。
- 頭髮や鼻などに触れた手で作業をしてはいけません。
- トイレに行った後は、正しい方法で手を洗います。
- 手を洗った後は、使い捨てペーパーかエアータオルを使います。作業服などで手を拭いてはいけません。

④Hal yang harus diperhatikan dalam kebersihan

- Pisahkan dengan jelas area terkontaminasi dan tidak.
- Simpan di tempat yang telah ditentukan peralatan kotor yang digunakan.
- Tidak boleh bekerja dengan tangan yang sudah menyentuh rambut dan hidung.
- Setelah pergi ke toilet, cuci tangan dengan cara yang benar.
- Setelah cuci tangan, gunakan tisu sekali pakai atau handuk kering. Tidak boleh mengelap pada baju kerja.

(3) 作業の後 Setelah bekerja '29

①器具・装置・機械などの洗浄

- 作業で使った器具・装置・機械などは必ずきれいに洗浄します。
- 装置や機械は、洗浄する前に、スイッチが確実に切れているか、指差呼称をして確認します。
- 洗浄した器具などは、決められた場所に置きます。

①Mencuci mesin, perangkat, dan peralatan

- Pastikan mencuci dengan bersih mesin, perangkat dan peralatan yang telah di gunakan di tempat kerja
- Sebelum mencuci mesin dan perangkat, menunjuk dengan menyebutkan apakah saklarnya sudah terputus dengan pasti.
- Peralatan yang sudah dicuci simpan di tempat yang telah ditentukan.

②清掃

- 作業場は、決められたとおりに清掃して、いつも清潔にします。

②Pembersihan

- Selalu menjaga kebersihan dengan mencuci sesuai yang telah di tentukan di tempat kerja.

③その他

- シフトの交代がある作業場で、次のシフトの人に伝えたいことがあるときは、責任者を通して連絡してもらいます。
- 汚れた作業着は、必ず洗濯します。
- 汚れた作業靴は、洗浄して、よく乾燥させます。

③ Lainnya

- Di tempat kerja yang ada shiftnya, ketika ada hal yang ingin di sampaikan kepada orang di shift selanjutnya, diberitahukannya melalui pj.
- Pastikan mencuci baju kerja yang kotor
- Cuci sepatu kerja yang kotor dan keringkan dengan benar.

3. その他 Lainnya '30

(1) 5 S活動

これは、一般衛生管理の灘で重要な活動で、製品の安全や品質保持につながります。

Ini berhubungan dengan menjaga kualitas produk dengan kegiatan penting dalam manajemen kebersihan pada umumnya.

1. 整理



必要なものは保管して、不要なものは捨てます。

Barang yang berguna disimpan, barang yang tidak berguna dibuang.

2. 整頓



必要なものが取り出しやすいように、置く場所を決めて、いつも同じ場所に置きます。

Agar memudahkan mengambil barang yang berguna, tentukan tempat menyimpan dan selalu menyimpan di tempat yang sama.

3. 清掃



作業場とその周辺を、きれいに掃除します。

Membersihkan dengan bersih area sekitar dan tempat kerja.

4. 清潔



整理、整頓、清掃などによって、職場をいつも汚れない状態に保ちます

Selalu menjaga keadaan tempat kerja yang tidak kotor dengan pembersihan, kerapian dan pengaturan.

5. 習慣



いつも、職場のルールに合った行動することがいつでも自然にできるようにします。

※職場によっては、「習慣」の代わりに「しつけ」というところもあります。

Selalu melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan di tempat kerja agar menjadi bisa dilakukan kapanpun secara natural

※Tergantung tempat kerjanya, ada juga yang mengganti [習慣] menjadi [しつけ]

(2) 異物混入の問題と管理 **Memanae masalah kontaminasi benda asing ‘31**

製品の中に、金属、ガラス、毛髪、虫などの異物が混入しないように、十分に管理しなければなりません。製品の中の異物は、消費者の健康被害の原因になるだけではなく、消費者に不安感や不快感を与えて、会社の信用を落としたり、損害賠償をまとめられたりします。



- 混入異物で特に多いのは、毛髪と虫です。
- 作業中に自分が混入を起こさないように気を付けます。
- 原材料を検査して、異物が入っていないかどうか、注意深く確かめます。
- 作業を注意深く観察して、異物が発見したときは、すぐに作業を止めて、責任者に報告します。
- 製品の中に虫を入れないためには、外から作業場に虫を入れないとともに、工場の中で虫を発生させないことが重要です。

Agar tidak terkontaminasi benda asing seperti serangga, rambut, kaca, dan logam dalam produk, harus memanae dengan cukup. Benda asing yang ada dalam produk tidak hanya menjadi bahaya kesehatan saja, tapi juga memberikan rasa tidak aman dan tidak nyaman, menurunkan kepercayaan perusahaan, serta menuntut ganti rugi.

- Kebanyakan kontaminasi benda asing adalah rambut dan serangga.
- Hati-hati agar kita tidak menjadi penyebab kontaminasi saat bekerja.
- Memeriksa bahan baku apakah ada benda asing atau tidak, pastikan memperhatikan dengan mendalam.
- Ketika menemukan benda asing setelah memantau dan memperhatikan secara mendalam saat bekerja, segera hentikan kerja dan laporkan pada pj.
- Agar tidak ada serangga dalam produk, penting untuk tidak memunculkan serangga dalam pabrik dan bersamaan dengan tidak membawa masuk serangga dari luar.

(3) 意図的な食品汚染を防ぐ

この食品汚染を防ぐ方法（※）として最も重要なのは、働く人と責任者が、良い関係を作ることです。

（※）この方法を「フードディフェンス」と言います。

Cara yang paling penting untuk mencegah kontaminasi produk ini adalah menjaga hubungan baik antara pekerja dan penanggung jawab.

（※）Cara ini disebut “Food Defense”.

1. 作業場の出入りの記録

- 記録表を作って、作業場に入るとき出るときに時刻を記入して、責任者が確認します。
- IC カードなどの IT 技術を使った方法も増えています

1. Mencatat keluar masuk tempat kerja



- Membuat daftar catatan, dan mengisi jadwal keluar masuk tempat kerja kemudian pastikan kepada pj.
- Cara yang menggunakan kartu IC dan teknologi IT pun meningkat.

2. 作業服の変更

- 作業で使わないものを作業場に入らないように、ポケットがない作業服を着ます。

2. Mengganti pakaian kerja

- Agar tidak membawa barang yang tidak penting ke tempat kerja, memakai pakaian kerja yang tidak ada kantongnya.



3. カメラの設置

- 食品事故や労働災害が発生した時の調査のために、そして、消費者などからクレームがあったときに、働く人たちの作業に問題がないことを証明するためにも映像の記録を使うことがあります

3. Memasang Kamera

- Untuk memeriksa ketika terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan produk, dan ketika ada konsumen yang komplain digunakan juga sebagai pengambilan gambar dan bukti bahwa orang yang bekerja tidak ada malasan.



4. 薬剤の管理

- 薬剤専用の保管庫を決めて、責任者だけが薬剤を出し入れするというルールにします。

4. Manage Obat/bahan kimia

- Menentukan tempat penyimpanan khusus obat/bahan kimia, dan dijadikan peraturan bahwa hanya pj saja yang dapat mengambil dan menyimpan obat/bahan kimia



(4)新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防 Pencegahan Penyebaran virus Corona Jenis Baru ‘33

①食品工業で

- 熱が出た時や、息をするのが苦しいときは、職場に行ってはいけません。
- 同じ家に住んでいる人が感染したことがわかったら、責任者に連絡します。職場に行ってはいけません。
- 作業場に入るときの通常の手洗いや消毒のほかに、工場、食堂、事務室、更衣室などの入り口でも消毒します。
- ドアノブなど、たくさんの人が触る場所を消毒します。
- 食堂、事務室、更衣室などは、定期的に空気を入れ換えます。

① Di pabrik makanan

- Tidak boleh pergi ke tempat kerja ketika sesak nafas atau demam.
- Jika mengetahui ada orang yang tinggal di rumah yang sama dan tertular, hubungi pj dan tidak boleh pergi ke tempat kerja.
- Ketika memasuki tempat kerja, sterilisasi di setiap pintu masuk manapun seperti ruang ganti baju, kantin, pabrik dan tempat lainnya dengan cuci tangan seperti biasa atau steril.
- Sterilisasi tempat yang disentuh banyak orang seperti knock pintu
- Mengganti sirkulasi udara secara berkala di ruang ganti baju, kantor dan kantin.

② 普段の生活で



- 次の「三つの密」にならないように、気を付けます。
「密閉」：窓やドアを閉めたままで、空気を入れ換えないこと。
「密集」：狭い場所に、多くの人が集まること。
「密接」：近い距離（約2メートル以内）ではなしたり、運動したりすること。
- 家に帰った時や、食事の前に、石鹸で手を洗ったり、アルコールで消毒をしたりします。
- 人が多いところでは、ほかの人のためにも、マスクをします。
- 咳やくしゃみをする時は、マスク、ハンカチ、ティッシュペーパーなどで口と鼻を押さえます。

② Pada kegiatan sehari-hari

- Perhatikan agar menghindari 3 situasi berikut.
[Ruang tertutup] : Tidak mengganti sirkulasi udara, dan menutup pintu maupun jendela begitu saja.
[Keramaian] : Berkumpul dengan banyak orang di tempat yang sempit.
[Situasi kontak dekat] : Berbicara dengan jarak dekat (Sekitar 2 meter) dan berolahraga.
 - Ketika pulang ke rumah, sebelum makan harus sterilkan tangan dengan alkohol dan mencuci tangan dengan sabun.
 - Di tempat yang banyak orang, untuk orang lain pun kita harus memakai masker.
 - Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu sekali pakai, sapu tangan dan masker.
- =====

Bab 3

1. 原材料の管理 Memanage bahan baku '35

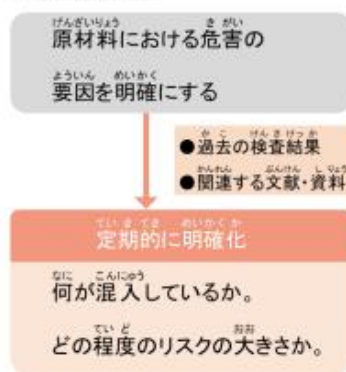
(1) 基本的な考え方

安全で品質の良い製品を作るためには、安全で品質の良い原材料を使うことが不可欠です。原材料を適切に管理するためには、それぞれの原材料について、どのような危害要因があるか、はっきりさせなければなりません。

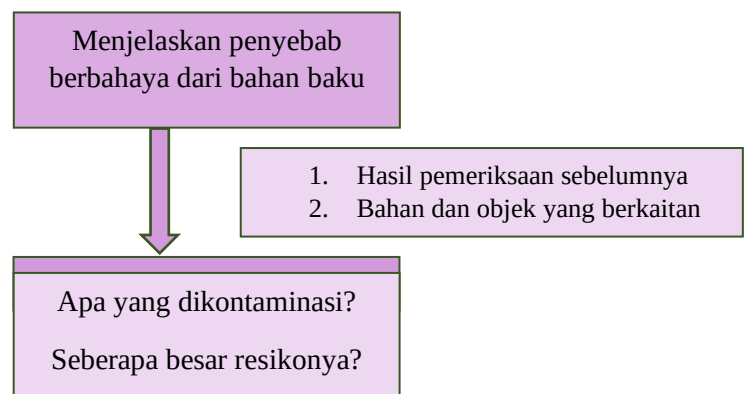
(1) Cara Berpikir secara mendasar

Untuk membuat produk yang baik dengan kualitas yang aman, sangat memerlukan bahan baku yang baik dan kualitas yang aman. Untuk memanage bahan baku dengan sesuai, akan dijelaskan dengan jelas mengenai apakah yang menjadi penyebab berbahaya dari masing-masing bahan baku tersebut.

● 原材料の危害分析



● Analisis bahan baku berbahaya



(2) 受入検査

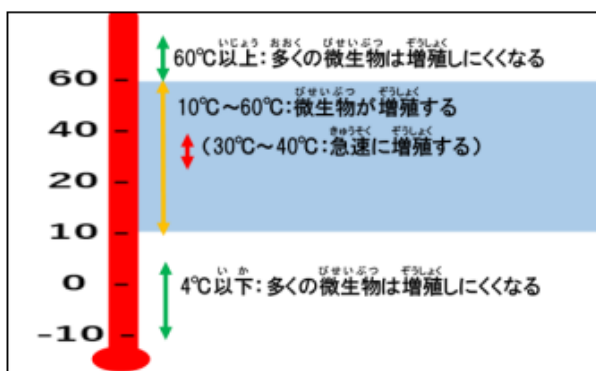
それぞれの原材料について、どんな危害要因をどのくらい含んでいると問題になるか、具体的な数値を決めます。原材料を受け入れるときの「受け入れ検査」では、その数値を調べて、問題のない原材料受け入れます。また、原材料を受け入れ検査の結果は、その後の製造工程でどのように対応するかを判断するための重要なデータになります。

(2) Pemeriksaan Penerimaan

Menentukan angkanya secara jelas, mengandung berapa banyak dan faktor berbahaya seperti apa yang akan menjadi masalah untuk bahan baku tersebut. Ketika menerima bahan baku atau “Pemeriksaan Penerimaan”, menerima bahan baku yang tidak bermasalah dan memeriksa angka tersebut. Dan lagi, hasil dari pemeriksaan penerimaan bahan baku tersebut, akan menjadi data yang berguna untuk mempertimbangkan akan ditangani seperti apakah saat proses produksi selesai.

(3) 原材料・仕掛品（中間製品）（※）の保管

① 微生物の増殖と温度



微生物は、10℃～60℃の温度の時、最も増殖しますから、原材料や仕掛品（中間製品）がこの温度にとどまる時間、できるだけ短くすることが重要です。そのために、次のような方法があります。

- 高温で保管する
- できるだけ早く冷却する
- 冷蔵や冷凍で保管する



※仕掛品 ：製造の途中で、まだ完成していないもの。

中間製品 ：製品にするために、さらに加工が必要なもの。

Karena mikro organisme berkembang biak paling cepat ketika di suhu 10 derajat sampai 60 derajat, untuk itu, bahan baku dan produk dalam proses (produk setengah jadi) sebisa mungkin waktu untuk menyimpan di suhu ini se-sebentar mungkin. Untuk itu, ada cara seperti berikut ini :

- Menyimpan di suhu tinggi
- Mendinginkan secepat mungkin
- Simpan/awetkan dalam keadaan dingin atau beku.

*仕掛品 (Produk dalam proses) ：barang yang belum selesai dibuat atau masih dalam tahap produksi.

*中間製品 (produk setengah jadi) ： barang yang masih diproses atau masih dalam tahap pengolahan untuk menjadi sebuah produk.

② 冷蔵庫、冷凍庫の管理

- 食品衛生法の保管温度の規定は、冷凍庫、－15℃以下、冷蔵庫が 10℃以下です。食肉、業界類の保管温度の規定は、4℃以下。
- 冷蔵庫、冷凍庫の中の温度は、定期的に測定して、その結果を記録します。

2. Memanaje Kulkas dan Freezer

- Menurut peraturan UU Sanitasi Makanan mengenai suhu penyimpanan, suhu pada freezer adalah dibawah minus 15 derajat Celcius dan suhu pada kulkas adalah di bawah 10 derajat Celcius. Peraturan suhu penyimpanan untuk hasil laut adalah di bawah 4 derajat.
- Suhu di dalam freezer dan kulkas harus diukur secara teratur dan mencatat hasil tersebut.

=====

2. 製造工程の管理と注意事項

(1) 加熱工程

ほとんど微生物は 75℃、一分間の加熱に死にますが、中には芽胞（※）のように、熱に強くて、100℃以上でも死にません。このため、加熱の温度と時間を適切に設定しなければなりません。

※芽胞菌：画法を作る細菌

＜微生物を殺す加熱温度と時間の例＞		
ポツリヌス菌などの芽胞菌	中心温度 120℃	4 分以上
ノロウイルス	中心温度 85℃～90℃	90 秒 以上
一般的な食中毒菌	中心温度 75℃	1 分 以上

Kebanyakan mikro organisme akan mati jika dipanaskan di suhu 75 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Tetapi mikro organisme seperti Spora yang tidak mati meskipun di panaskan di suhu lebih dari 100 derajat Celcius,

karena semakin kuat jika dipanaskan. harus mengatur/menyetel suhu dan waktu yang sesuai untuk memanaskannya.

*芽胞菌 (Spora) adalah bakteri yang membentuk Spora.

< Contoh waktu dan suhu panas untuk membunuh mikro organisme>

Spora Clostridium Botulinum	Suhu berpusat pada 120 derajat Celcius	Selama 4 menit lebih
Noro Virus	Suhu berpusat pada 85 derajat Celcius - 90 derajat Celcius	Selama lebih dari 90 detik
Keracunan makanan pada umumnya	Suhu berpusat pada 75 derajat Celcius	Selama lebih dari 1 menit.



(2) 冷却工程

加熱しても生き残った微生物の増殖を防止するためには、できるだけ早く冷却することが必要です。主な冷却方法には、「風を当てて冷やす方法」や「冷水で冷やす方法」などがあります。

(2)Proses pendinginan

Untuk mencegah perkembang biakan mikro organisme yang masih bertahan hidup setelah dipanaskan, sebisa mungkin mendinginkan dengan cepat sampai pada suhu yang sulit untuk berkembang biak. Utamanya cara pendinginan ada 2, yaitu “Mendinginkan dengan air dingin” dan “Mendinginkan dengan angin”.

(3) 凍結工程 (※)

食品がゆっくり凍結すると、硬さや弾力などの食感や風味などが変化して、食品の品質が劣化します。これを防ぐためには、溶けるの温度をできるだけ低温にして、短時間で急速凍結させます。また、凍結する前の食品の温度を、できるだけ引くしておくことが重要です。

(※) (凍結) は (冷凍) とおなじみです。

Jika membekukan produk makanan dengan perlahan akan menurunkan kualitas produk dan merubah rasa, tekstur makanan, kekenyalan dan kekentalannya. Untuk mencegah hal itu, pembekuan harus dilakukan dalam waktu yang singkat dan sebisa mungkin dengan suhu rendah. Selain itu, untuk pembekuan yang cepat sebisa mungkin suhu produk makanan direndahkan terlebih dahulu sebelum membekukan.

(※) 「凍結」 dan 「冷凍」 artinya sama saja.

(4) 包装工程 Proses Pengemasan '38



1) 金属検出器	1. Detektor Logam
2) X線異物検出器	2. Detektor Benda Asing X
3) 期限表示の管理	3. Tampilan kadaluarsa

1) 金属検出器

危害を起こす異物である金属を検出します。多くの製造ラインで使われています。

1. Detektor Logam

Mendeteksi logam sebagai benda asing yang dapat menyebabkan bahaya. Kebanyakan line produksi menggunakannya.

2) X線異物検出器

石やガラスなど、金属以外の危険な遺物を検出記することができます。最近、原材料の受け入れの管理や製造工程でも、使うようになりました、また、製品の数量不足や、形状部料品のチェックなどにも使われています。

2. Detektor Benda Asing X

Dapat mendeteksi benda asing berbahaya selain logam, seperti kaca dan batu. Akhir-akhir ini, manajemen penerimaan bahan baku dan proses produksi pun menggunakannya. Dan juga, digunakan untuk mengecek kondisi barang yang cacat maupun kekurangan jumlah produk.

3) 期限表示の管理

ミスが多いのは日付管理です。出荷した製品を回収しなければならい説き、その原因で最も多いのは、消費期限や賞味期限などの期限表示のミスです。日付管理ミスの原因の多くは、勘違いなどのケアレスミスです。ケアレスミスをしないために、例えば、次のような工夫が考えられます。

- その日の消費期限、賞味期限、ロットナンバーなどを包装ラインに掲示する。
- 実際に印字した包装フィルムなどを切り取って、記録として残しておく。

3. Tampilan Kadaluausa

Kebanyakan kesalahan adalah pada manajemen tanggal. Ketika harus menarik kembali produk yang telah dikirim, penyebab yang paling banyak terjadi adalah kesalahan tampilan kadaluausa pada “Batas kadaluausa” dan “Baik digunakan sebelum”. Penyebab banyaknya kesalahan dalam tampilan kadaluausa adalah kesalahpahaman dan kecerobohan. Agar tidak ceroboh, pikirkanlah cara seperti berikut ini. Contohnya :

1. Memposting/menempelkan garis pengemasan, lot number, batas kadaluausa dan baik digunakan sebelum pada hari itu.
2. Pada prakteknya yaitu memotong stiker pengemasan yang telah dicetak dan menyimpannya sebagai catatan.

- *賞味期限 (Best Before) : batas kadaluausa yang jika sudah lewat tidak boleh dikonsumsi
- *消費期限 (Batas kadaluausa) : batas kadaluausa yang jika sudah lewat tetap boleh dikonsumsi, hanya saja rasanya akan berubah.

=====

3. 製品の管理 Manajemen Produk ‘39

(1) 製品の微生物検査 Pemeriksaan Mikroorganisme Produk

①自主的に行う場合の一般的な検査項目： ● 一般生菌数 ● 大腸菌 ● 大腸菌群	1) Data pemeriksaan pada umumnya, apabila melakukan pemeriksaan mikro organisme secara mandiri sebagai berikut : ● Jumlah bakteri yang aktif ● E.Coli ● Kelompok E.Coli
②必要に応じて検車する項目： ● 黄色ブドウ球菌 ● サルモネラ菌 ● カンピロバクター属菌	Data yang diperlukan untuk pemeriksaan : ● Staphylococcus Aureus ● Salmonella ● Campylobacter



③法律で検査項目と数値が決まっているときは、それに従います。

Ketika menentukan jumlah angka dan objek yang akan dipeirksa menurut hukum, ikuti sebagai berikut.



(2) 製品の保管管理 **Manajemen Penyimpanan** '4 0

①製品は、先入れ先出し（先に製造した製品から先に出荷すること）を行います。製造した順に送り先に出荷することで、倉庫に古い製品が残りません。

①Tidak boleh ada produk yang tersisa di gudang dalam waktu yang lama, dengan mengirim terlebih dahulu sesuai urutan setelah diproduksi dengan melakukan pengiriman terlebih dahulu dari produk yang telat selesai diproduksi (pertama masuk dan keluar)

②製品の保管管理の一般的な基準

- 冷凍庫：マイナス 15℃以下
- 冷蔵庫：10℃以下

②Standar pada umumnya untuk suhu penyimpanan produk sebagai berikut :

- Freezer : - 15 derajat Celcius
- Kulkas : di bawah 10 derajat Celcius

*Mengikuti dan memastikannya dengan petunjuk dan hukum suhu penyimpanan.



(3) 保管サンプルの管理



- 製品を出荷した後で、クレームが発生した場合に備えて、製造した製品の名から、一定の割合で、保管サンプルを抽出して保管します。
- 保管サンプルは、製造日ごとにまとめて保管することが望ましいです。

(3) **Memanege sample penyimpanan**

- Setelah mengirim produk, simpan dan ambil sample penyimpanan dengan perbandingan tertentu dari dalam produk setelah diproduksi dan siapkan apabila ada yang meminta claim/komplain.
- Dengan adanya sample penyimpanan ini, diharapkan dapat menyimpan dan menentukan tanggal produksi

(4) 輸送するときの温度の管理

- 製品を輸送するとき温度が変化すると、製品の品質が劣化しますから、輸送中の温度管理を徹底しなければなりません
- 冷凍車や冷蔵庫には、輸送中の庫内の温度を記録する装置があります。この数値で、定期的に温度を確認します。

(4) **Memanaje suhu ketika pengiriman**

- Ketika pengiriman barang, kualitas produk akan menurun jika suhunya berubah, maka dari itu harus memanaje suhu dengan tepat ketika sedang dalam pengiriman.
- Di dalam mobil freezer dan mobil pendingin harus ada perangkat yang bisa mencatat suhu di dalam mobil ketika pengiriman berlangsung. Dengan perangkat ini harus memastikan suhu secara berkali/terus-menerus.

=====

4. アレルギー食品の管理 **Memanae makanan yang dapat menyebabkan alergi** 41

(1) 管理の対象となるアレルギー食品

アレルギーの発症件数がに多食や、非常に重症状になるおそれのある7種類の食品は、食品表示法に基づいて、「特定原材料」として製品に表示する義務があります。また、特定原材料を比べて発症件数が少なく、重い症状になることの少ない21種類の食品も、表示することが望ましいものとして指定されています。

Alergen yang perlu dikelola

Kebanyakan kasus dengan gejala alergi disebabkan oleh makanan, Dalam UU Pelabelan Makanan, terdapat 7 jenis makanan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejala yang berat, oleh karena itu harus diberi label bahan baku tertentu. Selain itu, gejala yang ditimbulkan karena alergi jika dibandingkan dengan label bahan baku tertentu lebih sedikit, karena itu telah ditentukan 21 jenis makanan yang diharapkan dapat meminimalisir gejala berat karena bahan baku tertentu tersebut.

<特定原材料として表示する義務がある食品>

①えび、②かに、③小麦、④そば、⑤卵、⑥、⑦落花生（ピーナッツ）

<Makanan yang harus dilabeli sebagai bahan baku tertentu>

①Udang、②Kepiting、③Gandum、④Mie、⑤Telur、⑥Susu、⑦Kacang Tanah



<特定原材料として表示する義務がある食品>

①アーモンド、②あわび、③いか、④いくら、⑤オレンジ、⑥カシューナッツ、⑦キウイフルーツ、⑧牛肉、⑨くるみ、⑩ごま、⑪さけ、⑫さば、⑬大豆、⑭鶏肉、⑮バナナ、⑯豚肉、⑰まつたけ、⑱もも、⑲やまいも、⑳りんご、㉑ゼラチン

<Makanan yang harus dilabeli sebagai bahan baku tertentu>

①Kacang Almond、②Kerang Abalone、③Cumi-cumi、④Telur Salmon、⑤Jeruk、⑥Kacang mede、⑦Buah Kiwi、⑧Daging Sapi、⑨Kenari、⑩Wijen、⑪Ikan Salmon、⑫Ikan Kembung、⑬Kacang kedelai、⑭Daging Ayam、⑮Pisang、⑯Daging Babi、⑰Jamur Matsutake、⑱Buah persik、⑲Ubi Jepang、⑳Apel、㉑Agar-agar



(2) 交差汚染の防止 Pencegahan Kontaminasi Silang '42

アレルギー食品が他の製品に混入すると交差汚染が起こる。所は原材料の保管工程と製造ラインです。

Jika makanan yang menyebabkan alergen mengkontaminasi produk makanan lain, akan menyebabkan kontaminasi silang. Tempat yang mudah terjadinya kontaminasi silang adalah line produksi dan proses penyimpanan bahan baku.

①原材料の区分と保管

- アレルギー食品を含む原材料は、含まない原材料と区分して保管します。
- 特定原材料は、ほかの原材料などの上に重ねて置いてはいけません。
- 開封済みの原材料は、中身がこぼれた混入する可能性があるので、特に注意が必要です。

①Menyimpan dan memisahkan bahan baku

- Simpan dan pisahkan bahan baku yang menyebabkan alergen dan tidak.
- Bahan baku tertentu tidak boleh ditumpukkan dengan bahan baku lainnya.
- Bahan baku yang sudah terbuka, perlu diperhatikan karena ada kemungkinan akan terkontaminasi ke dalam bahan baku tersebut.

②器具の使い分け

- 製造ラインでは、アレルギー食品を含む原材料と含まない原材料で、容器や器具など使い分けて、考査汚染を防ぎます。
- 容器や器具を色分けしたり、マークを付けたりします。

②Menggunakan dan memisahkan alat

- Pisahkan wadah dan peralatan yang digunakan pada bahan baku yang mengandung alergen dan tidak di line produksi, untuk mencegah kontaminasi silang.
- Memberi tanda dan kode pada wadah dan alatnya

③製造ラインの洗浄

- アレルギー食品を含む原材料と含まない原材料を、同じラインで製造することがあります。アレルギー食品を含む原材料を使った後は、ラインにアレルギー食品が残らないように、しっかり洗浄します。
- 特定原材料を含む製品は一日の終わりに製造するなど、工夫をすることが望ましいです。

(3) Membersihkan line produksi

- Ada line produksi yang menggabungkan produk alergen dan tidak. Setelah menggunakan bahan baku yang mengandung alergen, bersihkan dengan benar supaya tidak tersisa bahan baku yang mengandung alergen tersebut di line produksi.
- Diharapkan sebisa mungkin untuk menyelesaikan produksi dalam 1 hari pada produk yang mengandung bahan baku tertentu.

(※) 「アレルギー食品」を「アレルゲン」とも言います。



5. 薬剤の管理 Memanage Obat/Bahan Kimia '43

食品の中に、洗浄剤や殺菌剤などの薬剤が誤って混入する事故や、意図的に混入される事件が起こることがあります。これを防ぐためには、薬剤の使い方や保管を適切にすることが重要です。

Dalam makanan, ada kalanya terjadi kasus kontaminasi secara sengaja seperti kesalahan penggunaan obat, cairan disinfektan dan sabun. Untuk mencegah hal itu, penting untuk menyimpan dan menggunakan obat tersebut dengan sesuai.



(1) 専用の保管場所 薬剤を適切に保管するためには、作業場とは別の場所に、薬剤用の保管場所を作ることが必要です。作業場には必要な量だけを持ち出します。使わない薬剤を作業上に放置してはいけません。	(1) Tempat penyimpanan Khusus Untuk menyimpan obat/bahan kimia secara tepat, perlu membuat tempat penyimpanan khusus, di tempat lain pada tempat kerja. Di tempat kerja, hanya membawa jumlah yang diperlukan saja. Tidak boleh membiarkan menggunakan bahan kimia/obat di tempat kerja.
(2) 入出庫台帳の記録 薬剤を使ったら、使った量を薬剤の入出庫台帳に記録します。入出庫台帳には、残っている薬剤の量も記録して、実際の量と同じかどうか、確認することも重要です。	(2) Mencatat Pada buku Besar keluar dan masuk Setelah menggunakan obat/bahan kimia, catatlah pada buku besar keluar masuk jumlah obat/bahan kimia yang digunakan tersebut. Pada buku besar keluar masuk penting juga untuk memastikan dan catat jumlah obat/bahan kimia yang tersisa, apakah masih sama dengan jumlah aslinya.
(3) 容器の工夫 薬剤を間違えないように、薬剤の容器には、必ず、薬剤めりや使用方法などを書いたり、薬剤のレベルを貼ったり、薬剤ごとに別の色の容使ったりすると、ミスをさらに防止することができます。	(3) Memisahkan Wadah Agar tidak salah obat/bahan kimia, pastikan menulis nama dan cara penggunaannya serta memberi label dan warna yang berbeda pada setiap wadah obat/bahan kimia tersebut. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan.





Bab 4

1. HACCP とは HACCP Adalah '45

HACCP (ハサップ) とは Hazard Analysis Critical Control Point の略語で、製品を安全に製造するための衛生管理手法です。

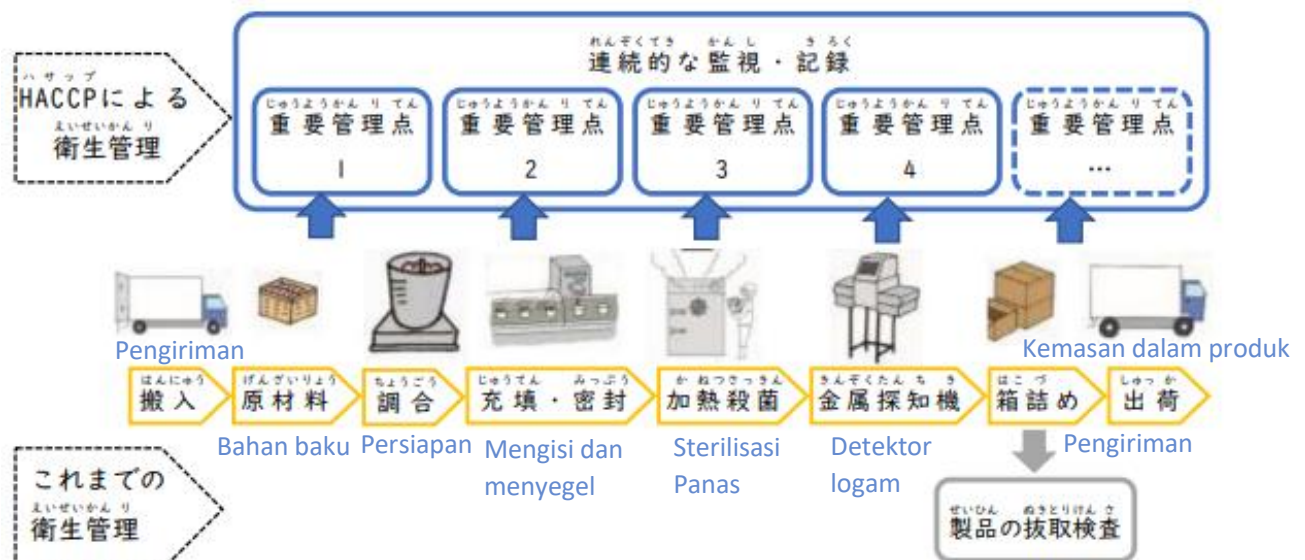
「HA」：Hazard Analysis とは、「危害要因分析」のことで、何が危害要因になるのか、分析して明らかにします。また、「CCP」とは：Critical Control Point とは、製造工程の中でミスできない「重要管理点」のことです。この HACCP を使って、原材料の受け入れから製品の出荷まで、それぞれの工程で、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測します。そして、危害を防止するために、特に重要な工程を監視（モニタリング）して記録します。

この手法は、これまでの製品の抜き取り検査に比べて、安全性に問題がある製品の出荷を、より効果的に防止ができます。

HACCP singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, adalah cara mengelola kebersihan untuk memproduksi produk yang aman.

Ha (Hazard Analysis) atau disebut juga “Kigai Youin Bunseki” adalah untuk menganalisis dengan jelas apa yang menjadi penyebab bahaya. Sedangkan CCP (Critical Control Point) atau yang disebut dengan “Jyuyou Kanri Ten” adalah yang tidak boleh dilewatkan dalam proses produksi. HACCP ini digunakan untuk memprediksi bahaya kontaminasi benda asing dan menular dari mikroorganisme dalam setiap proses produksi, dari penerimaan bahan baku sampai pada pengiriman produk.

Dengan cara ini, dibandingkan dengan pengambilan sampel pada produk, lebih efektif mencegah pengiriman produk yang memiliki masalah keamanan.



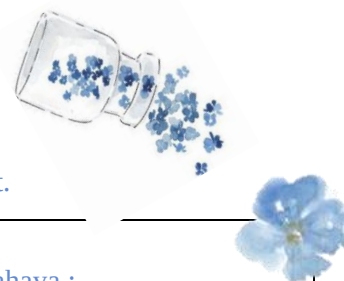
Memanager kebersihan sampai saat ini

Pengambilan sampel produk

2. 三つの危害要因 3 Penyebab Bahaya '46

HACCP が対象とする健康危害要因には次の三つがあります。

Ada 3 penyebab bahaya kesehatan yang menjadi objek HACCP sebagai berikut.



①生物的危害要因 - 有害な細菌：腸管出血性大腸菌 0-157 黄色ブドウ球菌 カンピロバクター属菌など - ノロウイルスなど	①Faktor biologis - Bakteri Berbahaya : E.Coli 0-157 Staphylococcus Aureus Campylobacter - Norovirus dsb
②科学的危害要因 - 原材料に入っていた農薬や抗生物質など - 作業場で使う洗浄剤や殺菌剤など	②Faktor Kimia - Antibiotik dan bahan kimia pertanian yang terkandung pada bahan baku - Cairan disinfektan dan sabun cuci yang digunakan di tempat kerja
③物理的危害要因 - けがの原因になる異物（危険異物） - 金属、石、ガラス、硬質プラスチックなど	③Faktor Fisik - Benda asing yang menjadi penyebab luka (Benda asing berbahaya) - Logam, batu, kaca, plastik keras dsb

3. HACCP の 7 つの原則 7 Prinsip HACCP '47

＜原則 1＞ 危害要因分析(HA)

危害要因分析(HA)は、重要管理点(CCP)を決めるために必要です。はじめに、原材料と製造工程から考えられる危害要因をリストアップします。次に、その危害要因がどれくらい重要か、どのように管理して危害を防ぐかを決めます。

<Prinsip 1> Analisis Penyebab Bahaya

“危害要因分析” (HA) diperlukan untuk menentukan “重要管理点” (CCP). Pertama-tama list up penyebab bahaya dengan memikirkan proses produksi dan bahan bakunya. Kemudian, tentukan untuk mencegah bahaya dengan manage seperti seberapa penting penyebab bahaya tersebut.

＜原則 2＞ 重要管理点(CCP)の決定

危害要因管理するために特に重要な工程を重要管理点(CCP)に決めます。重要管理点は、消費者に食中毒やけがなどの健康障害が起こらないように、危害要因を少なくするための重要な工程です。また、重要管理点は、危害の発生を防ぐための、最後の工程になります。例えば、加熱殺菌工程や金属検出器、X線異物検出器などです。

<Prinsip 2> Menentukan 重要管理点(CCP)

Menentukan “重要管理点” (CCP) adalah proses yang penting terutama untuk manage penyebab bahaya. CCP adalah proses yang penting untuk mengurangi penyebab bahaya, agar tidak terjadi gangguan kesehatan seperti luka dan keracunan makanan pada konsumen. CCP juga, menjadi proses terakhir untuk mencegah munculnya bahaya. Seperti proses memanaskan dan steril, mendeteksi logam dan mendeteksi benda asing sinar x

「原則 3」 管理基準 (CL) の設定

製造工程で食品が安全だと判断するための数値などの基準を、管理基準(Critical Limit)として設定します。

<Prinsip 3> Mengatur Critical Limits

Critical limit diatur sebagai manajemen dasar pada angka numeric untuk mempertimbangkan atau memastikan keamanan makanan dalam proses produksi.

「原則 4」 監視 (モニタリング) 方法の設定

重要管理点(CCP)が適切に管理されているかどうかを監視 (モニタリング) する方法を設定します。モニタリングと記録が、連続的に、または、適切な頻度でできる方法を設定します。

<Prinsip 4> Mengatur Cara Monitoring

Mengatur cara monitoring apakah sudah dikelola sesuai dengan CCP atau belum. Metode yang bisa memonitoring dan mencatat secara berkala atau pada frekuensi yang sesuai.

「原則 5」 修正措置の設定

モニタリングの結果、管理基準が守れていないことが分かったときに、どのような手順で正しい状態に戻すか、また、その時に製造した製品をどのように処置するかなどを、事前に決めておきます。

<Prinsip 5> Mengatur Tindakan Perbaikan

Dari hasil monitoring, apabila diketahui tidak mematuhi CCP, tahapan seperti apa untuk membuat kondisi tersebut kembali seperti semula, yaitu mematuhi CCP dengan benar, atau ditentukan sebelumnya, tindakan/langkah seperti apa untuk produk yang telah diproduksi.

「原則 6」 検証方法の設定

HACCP の計画や実施が、適切かどうかを確認する方法を決めます。

<Prinsip 6> Mengatur Cara Pemeriksaan

Pelaksanaan dan perencanaan HACCP, ditentukan dengan cara memastikan apakah sudah sesuai atau belum.

「原則 7」 記録の保管

モニタリングや修正をした内容を記録して、それを保管します。記録を保管する管理責任者、保管期間、保管場所をはっきり決めておく必要があります。

<Prinsip 7> Mengatur Cara Pemeriksaan

Mencatat isi yang telah diperbaiki dan monitoring, kemudian menyimpan hasil catatan tersebut. Perlu juga untuk memastikan dengan jelas tempat penyimpanannya, waktu penyimpanannya, dan penanggung jawab yang mengatur dan menyimpan hasil catatan tersebut.

4. 作業現場での HACCP の実践 **Pelaksanaan HACCP di Tempat Kerja '49**

(1) 重要管理点の確認

≪原則2≫の重要管理点(CCP)の決定で決めた工程は、特にしっかり管理しなければならぬポイントです。自分の担当する製造工程の中で、どこが重要管理点か、必ず確認します。そして、もし、作業中に重要管理点で異常を発見したら、すぐに管理者に報告します。

(1) Memastikan CCP

<Prinsip 2> Proses menentukan dengan menetapkan CCP, adalah point yang harus dimanage dengan benar. Pastikan memastikan CCP ada dimana dan di proses produksi yang menjadi tanggung jawab kita. Setelah itu, apabila menemukan hal tidak biasa pada CCP saat bekerja, segera laporkan pada penanggung jawab.



<代表的な重要管理点の例>

① 加熱殺菌工程 食品に存在する微生物を減らします。あらかじめ設定した消費期限や賞味期限を保証するために、とても重要な工程です。	①Proses steril dan memanaskan Menurunkan mikroorganisme yang ada pada makanan, Proses yang sangat penting, untuk menjaga batas kadaluarsa yang telah diatur sebelumnya.
② 金属検出器、X線異物検出器 金属やプラスチックなどの危険異物を監視します。工場によっては、これも重要管理点にすることがあります。	②Detektor logam dan benda asing sinar x Memantau benda asing yang berbahaya seperti plastik dan logam. Tergantung pada pabriknya, ada juga yang menerapkan CCP.



(2) 管理基準^{せっていち}の設定値の確認



≪原則3≫ では、製品の安全のために、重要管理点を適切に管理するための基準となる数値などを設定して、それを確認します。これは、作業現場で働く人が担当する、非常に重要な業務です。

(2) Memastikan jumlah aturan CL

<Prinsip 3> untuk keamanan produk, perlu mengatur jumlah standar untuk manage sesuai dengan CCP dan memastikannya. Untuk itu, ini menjadi tugas yang sangat penting sebagai orang yang bertanggung jawab di tempat kerja.

<代表的例>

① 加熱殺菌工程の管理基準 例えば、「温度が 80℃～90℃の範囲になった後、5 分間以上、その温度を保持する」というように設定します。	①Critical Limits pada proses steril dan memanaskan Contohnya, mengatur dan menjaga suhu tersebut, setelah kisaran suhu 80℃～90℃ dalam waktu 5 menit lebih
② 金属探知機の管理基準 ステンレスや鉄で、検知しては排除しなければならない大きさを設定します。	②Critical Limits pada pendeteksi logam Mengatur besarnya benda yang harus/bisa dihancurkan/dihilangkan setelah dideteksi seperti pada stainless dan besi.



(3) 重要管理点の監視（モニタリング）



＜原則 4＞連続的に、決められた頻度で、管理基準が守れているかどうか、重要管理点(CCP)をチェックして、確認します。モニタリングではどの担当者が、何を、どのような頻度で、どのようにチェックするかを、しっかりと決めておきます。

(3) Memonitoring/memantau CCP

<Prinsip 3> Memastikan dan mengecek CCP secara terus-menerus, apakah sudah mematuhi CL dengan frekuensi yang telah ditentukan atau belum. Penanggung jawab monitoring harus menentukan terlebih dahulu dengan jelas, pengecekan seperti apa, berapa frekuensi yang dicek, dan apa yang perlu dicek.

(4) モニタリング結果の記録の保管



＜原則 7＞の「記録と保管」は、HACCP の取り組みの証拠を残すために、非常に重要な業務です。記録は、食品の安全性に問題が起こった時、問題になった食品を探したり、問題の原因を考えたりするための重要な情報になります。記録を書くときは、ルールに従って正確に書かなければなりません。

(4) Menyimpan hasil catatan monitoring

<Prinsip 3> (Menyimpan dan mencatat) adalah tugas yang sangat penting untuk menjadi bukti dalam penerapan HACCP. Catatan tersebut digunakan sebagai informasi yang penting untuk memikirkan penyebab masalah dan mencari produk yang bermasalah ketika terjadi masalah keamanan pada makanan. Ketika mencatat, diharuskan mencatat dengan pasti dengan mengikuti peraturan.

BAB 5

1. 労働安全衛生法 Undang-undang Keamanan Kerja '52

働く人たちの安全と健康を守るために、「労働安全衛生法」があります。飲食料品製造業の中に、いろいろな作業場がありますが、どんな作業場でも、「働く人たち」と「事業者」は、この法律に基づいて、次のことに気を付けなければなりません。

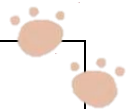
Ada UU keamanan kerja untuk menjaga kesehatan dan keamanan para pekerja. Berdasarkan hukum ini, pengolahan makanan dan minuman memiliki berbagai macam tempat kerja, dan bagaimanapun tempat kerjanya, pekerja dan pebisnis harus memperhatikan hal berikut.

(1) 働く人たち 作業場で決められていることを守って作業します。また、事業者などが行う労働災害の防止取り組みに協力します。	(1) Para pekerja Harus bekerja dengan mematuhi yang telah ditetapkan di tempat kerja. Atau, bekerja sama dengan pebisnis untuk menerapkan pencegahan kecelakaan kerja.
(2) 事業者 作業場ごとに「安全管理者」や「衛生管理者」などの責任者を決めて、働く人たちの安全と健康を守ります。	(2) Pebisnis Menjaga kesehatan dan keamanan para pekerja dengan menentukan penanggung jawab “Penanggung Jawab Manajemen kebersihan” dan “Penanggung Jawab Manajemen Keamanan” di setiap tempat kerja.



2. 安全のための正しい服装 Pakaian yang benar untuk keamanan '53

(1) 正しい服装 - 作業するときは、定められた安全な服装（作業服）を着用します。 - 作業服、動きやすく、体の大きさにあったものを着用します。 - 長袖の作業服は、袖口を絞ります。 - 上着の裾^{すそ}は、ズボンの中に入れます。 - 刃物やドライバなどを、ポケットに入れて作業してはいけません。 - タオルなどを首に巻いてはいけません。 - ネクタイなどは、機会に巻き込まれる危険があるので、着用してはいけません。	(1) Pakaian yang benar - Memakai pakaian yang aman yang telah ditentukan ketika bekerja. - Memakai baju kerja yang pas dan mudah bergerak. - Merekatkan ujung baju (panjang) - Ujung jaket dimasukan ke celana - Tidak boleh membawa benda tajam dan obeng saat bekerja. - Tidak boleh melilitkan handuk di leher. - Tidak boleh memakai dasi karena bahaya terjepit mesin.
(2) 保護具 保護具には、保護帽（ヘルメット）、耳栓、安全靴などがあります。	(2) Peralatan Keamanan Peralatan keamanan berupa sepatu yang aman, pelindung telinga dan helmet/pelindung kepala.



- 着用の前に、保護具が古くないか、傷がないか、確認します。
- 保護帽（ヘルメット）のあごひもは。ゆるみがないように、調整します。
- 化学物質や薬剤を使用するときは、防護メガネや手袋を着用します。

- Memastikan alat pelindung tidak rusak sebelum dipakai.
- Mengatur tali pelindung kepala agar tidak longgar.
- Memakai sarung tangan dan kacamata pelindung ketika menggunakan bahan kimia dan obat



3. 作業手順 Prosedur Kerja '54

正しい作業手順は、良い製品を作るためだけではなく、働く人たちが危険を避けて、安全に作業するためにも大変重要です。

Prosedur kerja yang benar, tidak hanya membuat produk yang baik saja tapi juga penting untuk para pekerja bekerja dengan keadaan aman dan menghindari bahaya.

(1) 作業手順の確認

- はじめに、「作業手順書」をよく見ます。そこで、作業手順だけではなく、危険を避ける方法が書いてあります。
- 作業手順を繰り返して練習して、よく覚えます。
- 作業の時は、決められた作業手順をきちんと守ります。それ以外の方法で作業してはいけません。
- 作業手順がわからないときは、そのままにしてはいけません。責任者に必ず質問して、十分に理解します。

(1) Memastikan Prosedur Kerja



- Pertama, membaca dengan teliti prosedur kerja. Dalam buku tersebut tidak hanya prosedur kerja saja, tapi juga tertulis cara menghindari bahaya
- Ketika bekerja, mematuhi dengan benar prosedur kerja yang telah ditentukan. Tidak boleh bekejar dengan cara selain dari prosedur kerja.
- Ketika tidak memahami prosedur kerja, tidak boleh diam begitu saja. Pastikan untuk bertanya kepada penanggung jawab dan memahami dengan baik.



(2) 安全な作業のために

- 安全な作業のために、しなければいけないことは何か、または、してはいけないことは何か、よく理解します。
- 非常スイッチがどこにあるか、どのように操作するか、確認します。
- 機械の安全装置がどうして必要か、よく理解します。作業の時に、安全装置を外したり、無効にしたりしてはいけません。
- 作業に慣れてからも、注意が足りないやり方や、無理に力を入れるような強引なやり方をしないように、安全に気を付けて作業します。

(2) Demi Keamanan Bekerja

- Untuk bekerja dengan aman, harus memahami dengan benar, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan.
- Memastikan ada dimana tombol darurat dan bagaimana cara mengoperasikannya.
- Harus memahami, kenapa perangkat keamanan untuk mesin diperlukan. Ketika bekerja, tidak boleh melepaskan perangkat keamanan dan menonaktifkannya.
- Meskipun sudah terbiasa bekerja, harus bekerja dengan hati-hati untuk keamanan, supaya tidak perlu melakukan tindakan memaksa dengan menggunakan tenaga secara sia-sia dan kurang melakukan hal yang harus diperhatikan.



4. 労働災害 Kecelakaan Kerja '55

(1) 経験と労働災害の関係

作業場には様々な危険がありますが、特に、経験が少なく、作業に慣れていない人たちは、危険になかなか気がつきません。そのため、長く働いている人よりも、労働災害が起こりやすいです。

(1) Keterkaitan antara kecelekaan kerja dan pengalaman

Di tempat kerja ada berbagai macam bahaya, terutama bagi pekerja yang sulit menyadari bahaya, belum terbiasa bekerja dan yang memiliki sedikit pengalaman. Untuk itu, lebih mudah terjadi kecelakaan kerja dibandingkan orang yang sudah lama bekerja.



①「挟まれ・巻き込まれる」 	②「転倒」 	③「切れ（切り傷）・こすれ（擦り傷）」 
① Terjepit/Terjepit di sela-sela	② Jatuh	③ Tergores/Tersayat

(2) その他の主な労働災害 Kecelakaan kerja utama lainnya '56

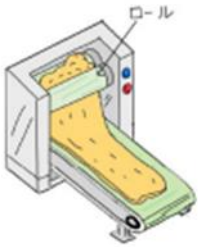
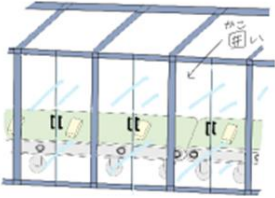
④ 熱中症 Heatstroke/Dehidrasi 	
気温や湿度が高いところで作業を続けたとき、体温が上がった、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節がうまくできなくなったりして、体に様々な不調が起こること。 Ketika terus bekerja di tempat yang suhu dan kelembabannya tinggi, suhu tubuh akan meningkat, kadar air dan garam dalam tubuh akan kehilangan keseimbangan, dan akan sulit menyesuaikan suhu tubuh (thermoregulation), karena itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada tubuh.	
⑤ 腰痛症 Sakit Pinggang 	
重いものを持ち上げたり、同じ姿勢で長い時間作業を続けたりしたとき、背中や腰の、骨や筋肉に異常が起こって、腰に強い痛みが起こること。 Ketika terus bekerja dalam waktu yang lama dengan postur yang sama saat mengangkat benda berat, akan menyebabkan punggung, pingging, tulang dan otot merasakan hal yang tidak biasa dan dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada pinggang.	

5. 主な労働災害の防止 Pencegahan Kecelakaan Kerja yang Utama '57

(1) 「挟まれ・巻き込まれる」の防止

(1) Pencegahan Terjepit/Terjepit di sela-sela

① 清掃、調整、修理の時の注意 Perhatikan ketika perbaikan, pengaturan dan pembersihan 	
原因はベルトコンベヤーロールが動いているときに起こります。ですから、清掃、調整、修理などをするときは、必ず機会を止めてから行います。 Penyebabnya terjadi ketika Roll Conveyor sedang bergerak. Karena itu, pastikan melakukannya setelah mematikan mesin ketika memperbaiki, mengatur dan membersihkan.	

②機会を止めているときの注意 Perhatikan ketika menghentikan mesin	
	1. 「修理中」などの標識を、よく見えるところに置きます。 2. 機械を動かすスイッチの鍵は、機械から外して、別のところに保管します。
	1. Tanda “Sedang diperbaiki”, simpan ditempat yang mudah terlihat dengan jelas. 2. Simpan ditempat lain dan jauhkan dari mesin kunci untuk menyalakan mesin.
③囲い、安全装置の点検 Pemeriksaan perangkat keamanan dan sensor	
	安全のための囲いや安全装置、問題なく働くかどうか、点検や整備の時に確認します。
	Demi keamanan, memastikan ketika memasang dan memeriksa apakah perangkat keamanan dan senornya bergerak tanpa masalah.



(2) 「転倒」の防止

(2) Pencegahan Jatuh



① 床が濡れていると、足が滑って、転倒しやすくなります。 → 床が濡れていたら、きちんと拭き取ります。清掃中は、床が濡れているので、特に注意が必要です。
① Ketika lantai licin, mudah terjatuh karena kaki terpeleset. → Kalau lantai licin. Pastikan mengelap dengan benar. Saat membersihkan perlu diperhatikan karena lantai licin.
② 床に不要なものがあると、足があったりして、転倒しやすくなります。 → 「整理」「整頓」をして、不要なものを床に置かないようにします。
② Kalau ada benda yang tidak terpakai dilantai, akan mudah terjatuh karena terkena kaki. → Usahakan untuk tidak menyimpan benda yang tidak berguna dilantai dengan “Seiri” dan “Seiton”.
③ ものを持って移動するとき、足元が見えないと、転倒しやすくなります。 → 足元に気をつけて、急がないでゆっくり運びます。
③ Ketika membawa barang, tidak melihat langkah kaki akan mudah terjatuh. → Memperhatikan langkah kaki, dan membawa dengan santai tidak terburu-buru.
④ 大きいものや重いものを運ぶとき、バランスを崩して、転倒しやすくなります。 → 大きいものや重いものを運ぶとき、台車を使います。 → 台車が使えないときは、二人で持ったり、何回に分けて運んだりします。
④ Ketika membawa benda yang besar dan berat akan kehilangan keseimbangan dan menyebabkan mudah terjatuh. → Ketika membawa benda yang berat dan besar, gunakanlah troli. → Ketika tidak bisa menggunakan troli, bawalah dengan dibagi berapa kali atau dibawa oleh 2 orang.
⑤ 暗いところでは、床や通路の周りなどがよく見えないために、転倒しやすくなります。 → 通路などが十分に明るいかどうか、照明器具などを確認します。
⑤ Ketika ditempat gelap mudah terjatuh karena tidak bisa melihat dengan jelas jalan sekitar dan lantainya. → Memastikan alat penerangan menyala dengan cukup di jalan.





(3) 「切れ・こすれ」の防止

(3) Pencegahan Tergores/Tersayat '59

① 加工機械の刃部 機械の点検、掃除、修理をするときは、機械を停止して、完全に止まっていることを確認してから作業します。	① Proses pembersihan bilah pisau Bekerja setelah memastikan mesin benar-benar berhenti sempurna ketika memperbaiki, membersihkan dan memeriksa mesin.
② 包丁 - 作業中の包丁は、置き方や置き場所の安全を確認します。 - 使い終わった包丁は、5 S（整理、整頓、清掃、清潔、習慣）を徹底して、きちんと片づけます。	② Pisau - Pisau untuk bekerja, pastikan tempat menyimpan dan cara menyimpannya aman. - Pisau yang telah selesai digunakan, rapikan dengan benar dan tuntas sesuai dengan 5S

(4) 「熱中症」の予防



(4) Pencegahan Heatstroke/dehidrasi '60

「熱中症」は、気温や湿度が高いときに起こりやすく、死ぬ危険もあります。

Heatstroke atau dehidrasi mudah terjadi ketika suhu dan kelembabannya tinggi. Bahkan dapat menyebabkan kematian.

① 熱中症の予防 - 睡眠不足や食生活の乱れなどが原因の、体調の変化に気をつけます。 - 作業着や下着は、通気性・吸湿性^{そっかんせい}があって、速乾性の素材のものを着ます。 - 休憩と水分補給をこまめに行います。 - 周りの人に熱中症の症状が出ていないかにも、気を配りましょう。	
① Pencegahan Heatstroke/Dehidrasi - Memperhatikan perubahan suhu yang menjadi penyebabnya seperti kurang tidur dan pola makan yang tidak teratur. - Memakai pakaian dan celana dalam yang bahannya cepat kering, mudah menyerap keringat, dan berventilasi baik. - Sering istirahat dan minum air. - Memperhatikan juga apakah orang disekitar memiliki gejala dehidrasi atau tidak.	
② 熱中症の症状 - 頭痛（頭が痛い） - めまい（目が回る）、立ちくらみ - 嘔吐、吐き気（気持ちが悪い） - 手足がしびれる - 足などの筋肉がつる（こむら返り） - 倦怠感（怠い） - 虚脱感（やる気が出ない） - いつもと様子が違う	② Gejala Heatstroke/Dehidrasi - Sakit kepala - Pusing (mata berputar), vertigo - Muntah, mual (tidak enak perasaan) - Kaki mati rasa - Kaki dan otot kram - Lemas - Lelah (Tidak bersemangat) - Berbeda dari biasanya



③ 重い熱中症の症状 ● 目の前が白くなって、何もわからなくなって、倒れる。 ● 意識がない。 ● 話しかけた時に、返事がおかしい ● 体がけいれんしている。 ● 体が熱い。	③ Gejala Berat Heatstroke/Dehidrasi '61 ● Mata memutih, tidak sadar dan pingsan/jatuh. ● Kehilangan kesadaran ● Ketika berbicara tidak nyambung ● Kejang-kejang ● Demam
④ 熱中症の症状への対応 ● 涼しい場所へ移動させます。 ● 衣服を緩めて、体を冷やします。特に、首の周り、脇の下、足の付け根を冷やします。 ● 水分や塩分（食塩水）、または、水に食塩とブドウ糖を溶かした飲み物（スポーツドリンクなど）を与えます。 ● 自分で飲めないときや、意識がないときは、すぐに救急車を呼びます。	
④ Penanganan untuk gejala Heatstroke/Dehidrasi ● Pindah ke tempat yang sejuk ● Melonggarkan pakaian dan mendinginkan badan. Terutama dinginkan di sekitar leher, bawah ketiak dan selangkangan ● Memberi minuman isotonik atau minuman yang telah dilarutkan glukosa atau garam pada air. ● Ketika tidak bisa minum sendiri dan kehilangan kesadaran, segera menghubungi ambulan	



（５）「腰痛症」の予防 Pencegahan Sakit Pinggang '62



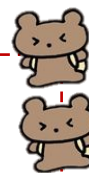
① 重いものを取り扱う時の姿勢や動作

- 重いものに体をできるだけ近づけて、重心を低くします。
- 呼吸を整えて、おなかに力を入れて取り扱うようにします。



① Gerakan atau postur ketika menangani benda yang berat

- Sebisa mungkin mendekatkan dengan badan dan merendahkan pada pusat berat.
- Mengatur nafas dan usahakan membawa dan mengambil tenaga dari perut.



「持ち上げるとき」

- はじめに、片足を少し前に出して、ひざを曲げます。
- 次に、腰を十分に下ろして、重いものを抱えます。
- 最後に、ひざを伸ばして立ち上がります。

(Ketika membawa)

- Pertama, sebelah kaki maju ke depan sedikit dan tekuk lutut
- Kemudian, turunkan pinggang secukupnya dan angkat benda berat
- Terakhir, luruskan lutut dan berdiri

「移動するとき」

- 移動する距離を、できるだけ短くします。
- 重いものを持ったまま、階段を昇ったり下りたりしないようにします。

(Ketika berpindah)

- Sebisa mungkin memendekan jarak berpindah.
- Usahakan tidak naik turun tangga dengan membawa benda berat begitu saja.

② 腰痛症を予防するための体操 **Senam untuk mencegah sakit pinggang**



腰痛を予防するために、ストレッチが中心の体操をします。

Melakukan senam yang berpusat pada stretch untuk mencegah sakit pinggang



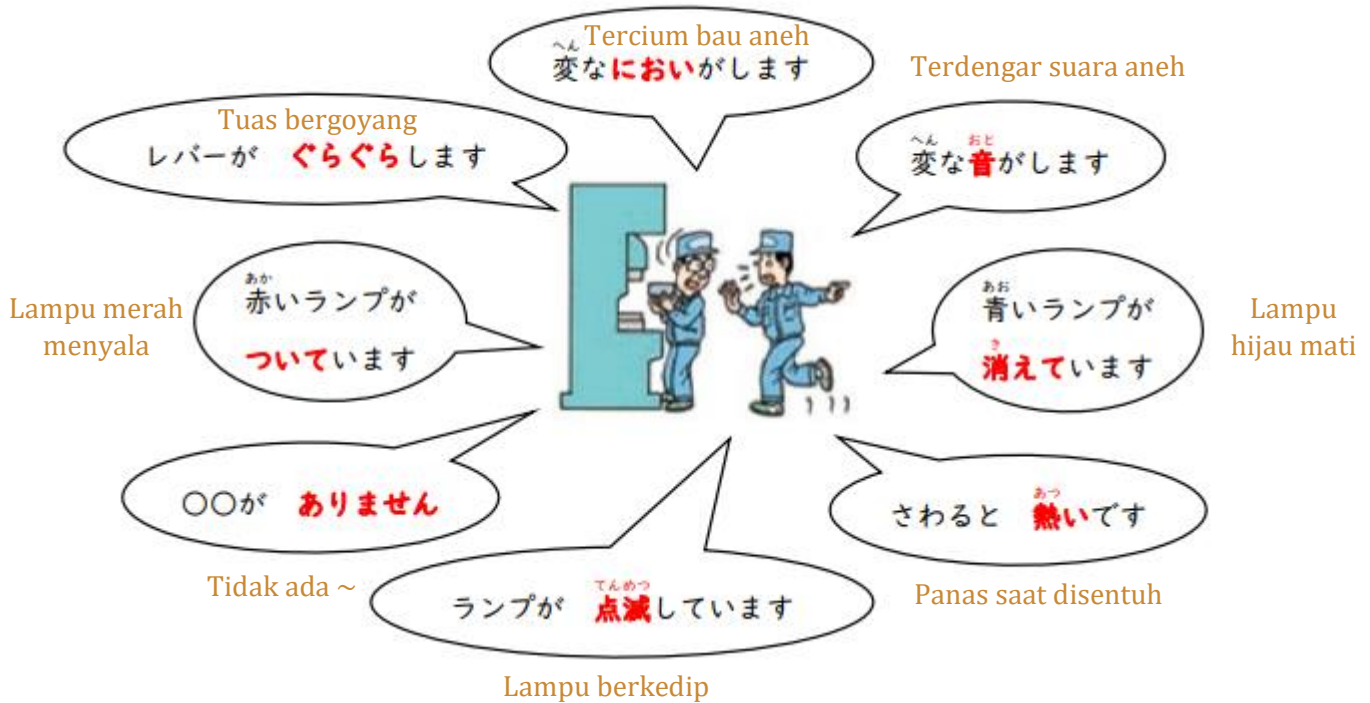
6. 異常事態 Keadaan tidak biasa '63

音やにおいなど、機械の状態がいつもと違うこと（異常事態）に気が付いたら、責任者など、周りの人にすぐに知らせます。

Ketika menyadari keadaan tidak biasa seperti mesin tidak seperti biasanya baik dari suara dan baunya, segera memberitahu kepada orang sekitar dan penanggung jawab.

<異常事態の例>

<Contoh Keadaan Tidak Biasa>



7. 労働災害や異常事態への対応

Penanganan untuk keadaan tidak biasa dan kecelakaan kerja '64

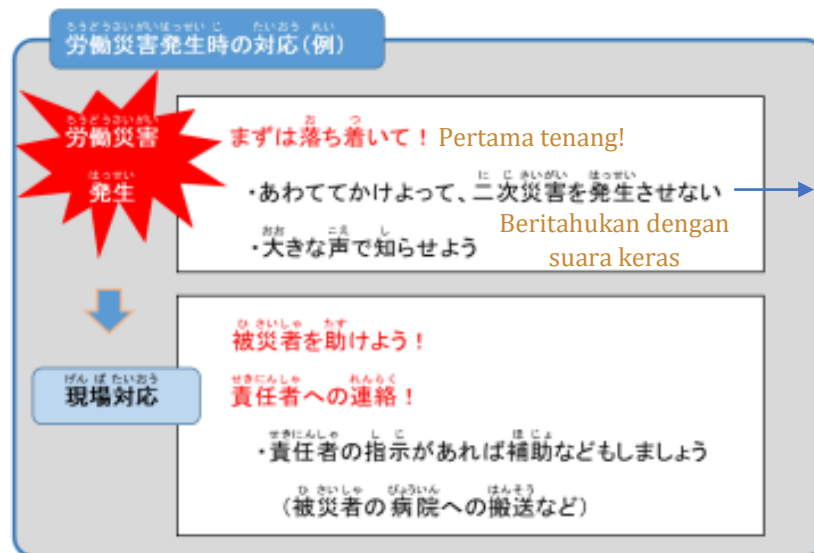


(1) 労働災害や異常事態を自分が見つけたとき

Ketika kita menemukan keadaan tidak biasa dan kecelakaan kerja

- ① はじめに、落ち着いて、何が起きているかを、すばやく確認します。
- ② 次に、周りにいる責任者同僚に、大きな声で知らせます。
- ③ 必要な時は、非常停止ボタンで機会を止めます。
- ④ 責任者の指示を聞いて、周りの人と協力して適切な処置をとります。
- ⑤ 一人で勝手に行動してはいけません。

- ① Pertama, tenang dan memastikan dengan cepat apa yang terjadi.
- ② Kemudian, memberitahu dengan suara keras kepada rekan kerja dan PJ sekitar
- ③ Ketika diperlukan hentikan mesin dengan tombol darurat.
- ④ Mendengarkan arahan dan mengambil tindakan yang tepat dan bekerja sama dengan orang sekitar
- ⑤ Tidak boleh bekerja seenaknya sendiri



Tidak terburu-buru agar tidak ada kecelakaan

(2) 訓練 Latihan

労働災害や異常事態が発生する可能性は、ゼロにすることはできません。自分が異常事態を見つけたら何をするか、また、労働災害が発生したと連絡を受けたら何をするかなど、日頃から何度も訓練を繰り返して、準備しておくことが必要です。

Kemungkinan terjadi keadaan tidak biasa dan kecelakaan kerja tidak bisa menjadi 0. Kalau kita menemukan keadaan tidak biasa apa yang harus dilakukan, atau ketika memberitahu telah terjadi kecelakaan kerja apa yang harus dilakukan, perlu dipersiapkan terlebih dahulu dan mengulangi latihan berkali-kali dari hari-hari/secara rutin.





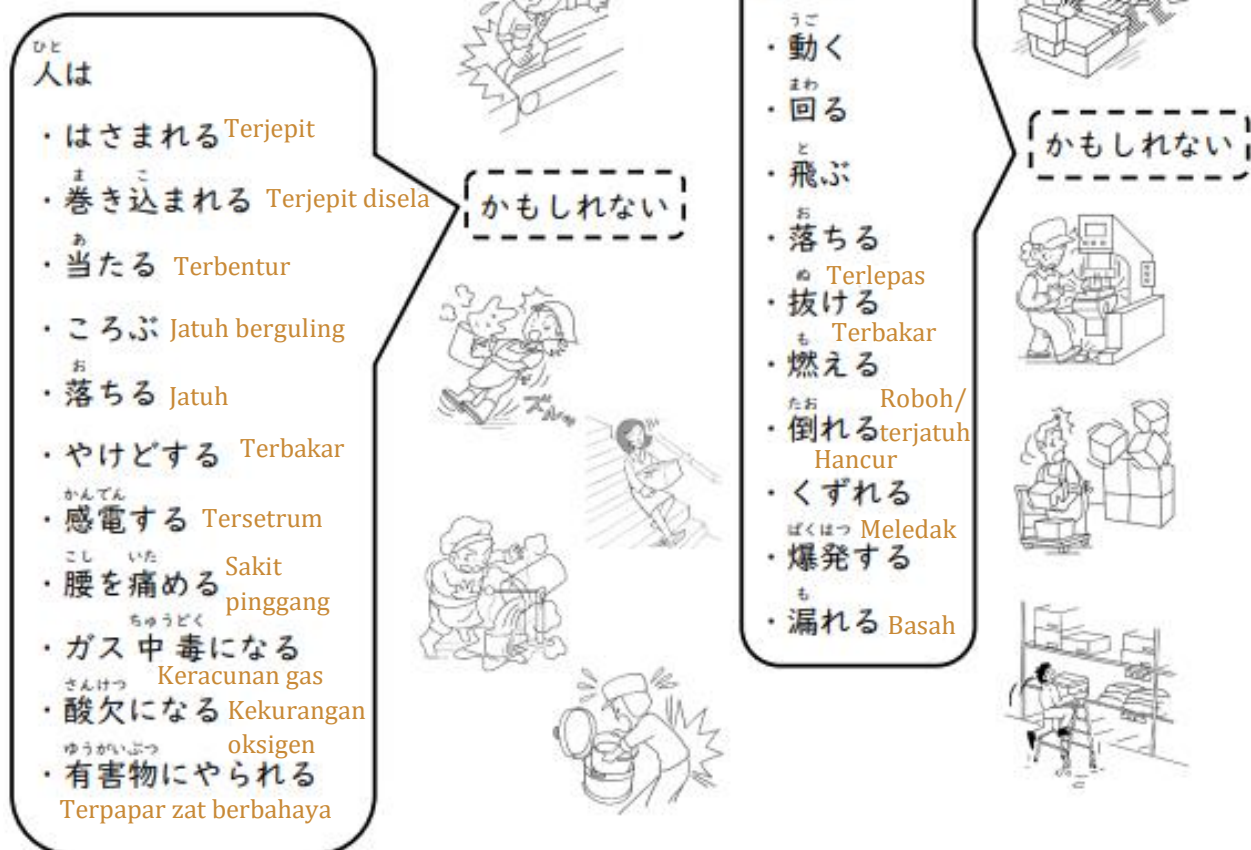
8. 「かもしれない」という意味 **Arti Kemungkinan '65**

作業するときは、いつも、頭の中で、「かもしれない」と考えましょう。危険の可能性について、「起こるかもしれない」と考えることで、危険を意識しながら作業することができます。

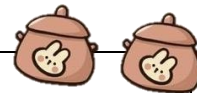
Ketika bekerja, selalu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi di dalam kepala. Mengenai kemungkinan bahaya, bisa bekerja sambil menyadari bahaya dan memikirkan kemungkinan yang ada terjadi.

「かもしれない」意識で作業をしましょう！
いしき さぎょう

Ayo bekerja dengan menyadari “Kemungkinan”



9. 5 S活動と安全 **Keamanan dan 5S**



①整理：必要なものは保管して、不要なものを捨てる。

→作業効率が上がって、転倒などの危険が減ります

① Pengaturan : Membuang barang yang tidak perlu, menyimpan barang yang perlu.

→ Menurunkan bahaya jatuh dan meningkatnya efektifitas kerja.

②整頓：必要なものが取り出しやすいように、置く場所を決めておく。

→器具の落下などが原因のけがを防ぐことができます。

② Kerapihan : Tentukan terlebih dahulu tempat menyimpannya supaya mudah mengambil barang yang diperlukan.

→ Bisa mencegah luka dan penyebab barang jatuh.

③清掃：作業場とその周辺を、いつもきれいに掃除する。

→機械などの機能が維持されて、転倒などの危険が減ります。

③ Pembersihan : Selalu membersihkan area sekitar dan tempat kerja.

→ Menurunkan bahaya jatuh dan menjaga fungsi mesin.

④清潔：整理、整頓、清掃などによって、汚れない状態を保つ。

→働く人が感染症などの病気になるのを防ぎます。

④ Kebersihan : Menjaga keadaan tidak kotor berdasarkan “seiri, seiton, dan seiso”.

→ Mencegah gejala penyakit bagi para pekerja.

⑤習慣：いつでも職場のルールを守って行動できるようにする。

→繰り返すことで、安全で衛生的な行動が自然にできるようになります。

⑤ Kebiasaan : Usahakan untuk selalu melakukan dan mematuhi peraturan kapanpun di tempat kerja.

→ Usahakan menjadikannya secara naturan kegiatan kebersihan demi keamanan dan mengulangnya.

